Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

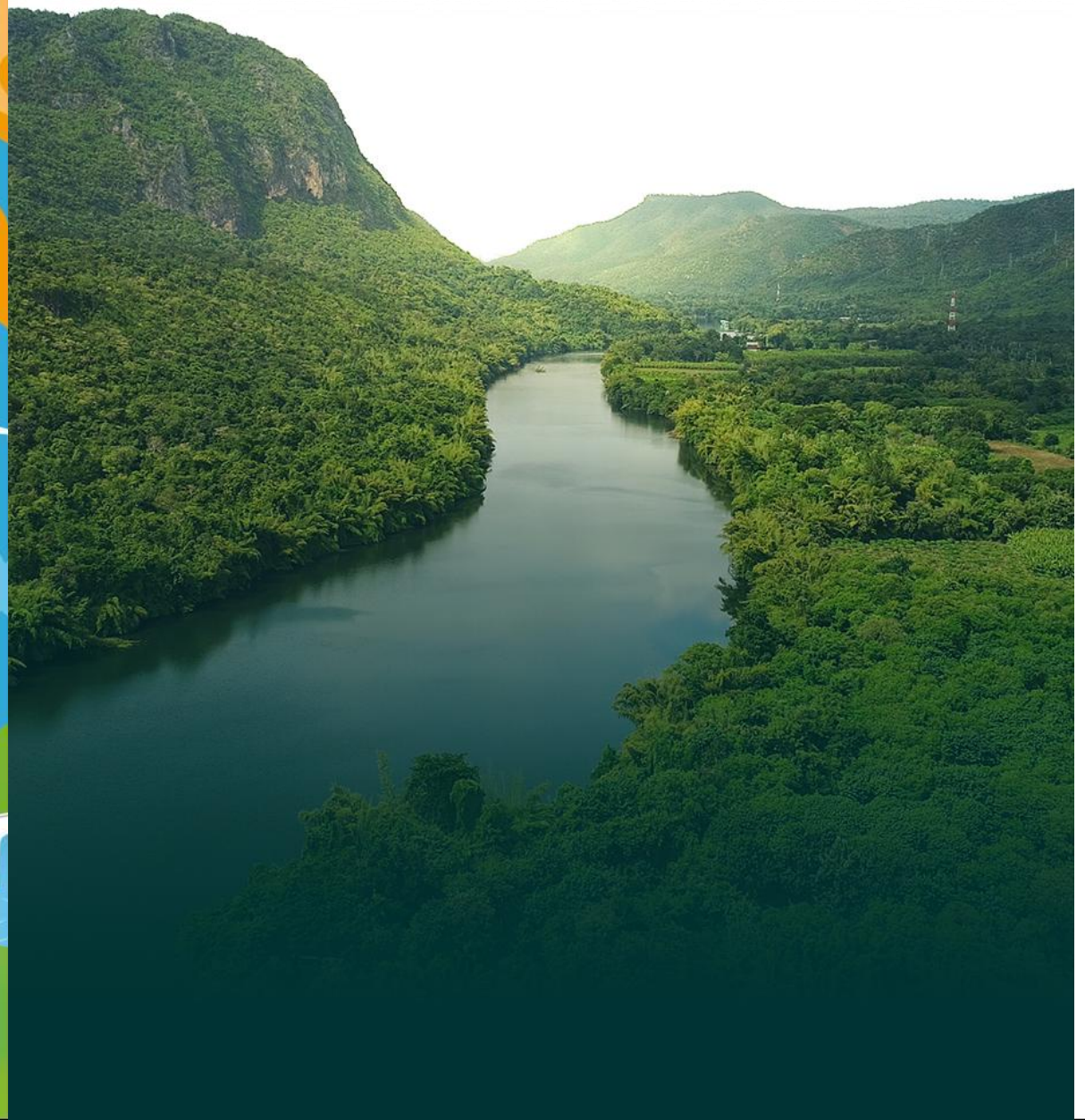
20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

Selección de inversores para autoconsumo FV

Jean-François Picard
AMARA NZero
jfpicard@amaranzero.com



Índice

- **Breve presentación de la empresa AMARA NZero**
- Inversores fotovoltaicos de conexión a red
  - Definición y principales funciones
  - Tipos de inversores
  - Características de selección
  - Fichas técnicas de inversores
- Aspectos técnicos de la configuración

Sobre nosotros AMARA NZero

Somos un Partner estratégico de la transición energética. Con una gran experiencia integral contribuyendo así a poner rumbo a un mundo ambientalmente neutro en emisiones en 2050.



Ofrecemos a nuestros clientes una solución completa para sus proyectos, acompañándolos durante todo el proceso y aportando valor añadido en cada eslabón de la cadena de suministro.

Nuestras áreas

Energias renovables



Solar

Ofrecemos a nuestros clientes las soluciones fotovoltaicas más idóneas para cada proyecto, acompañándolos durante todo el proceso.

Eólica

Somos especialistas en repuestos y seguridad para el mantenimiento de parques eólicos, ofreciendo también la logística desde el origen hasta el parque.





Hidráulica

Colaboramos en los procesos de mantenimiento de las centrales y en proyectos de construcción y repotenciación de las mimas, suministrando también los materiales y repuestos necesarios.

Sobre nosotros

Presencia en 15 países

España, Portugal, Italia, Francia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, EEUU, México, Brasil, Colombia, Panamá, R. Dominicana, Marruecos y China



715 M€ de facturación en 2023

1.028 M€ de previsión para 2024

1.817 empleados en todo el mundo

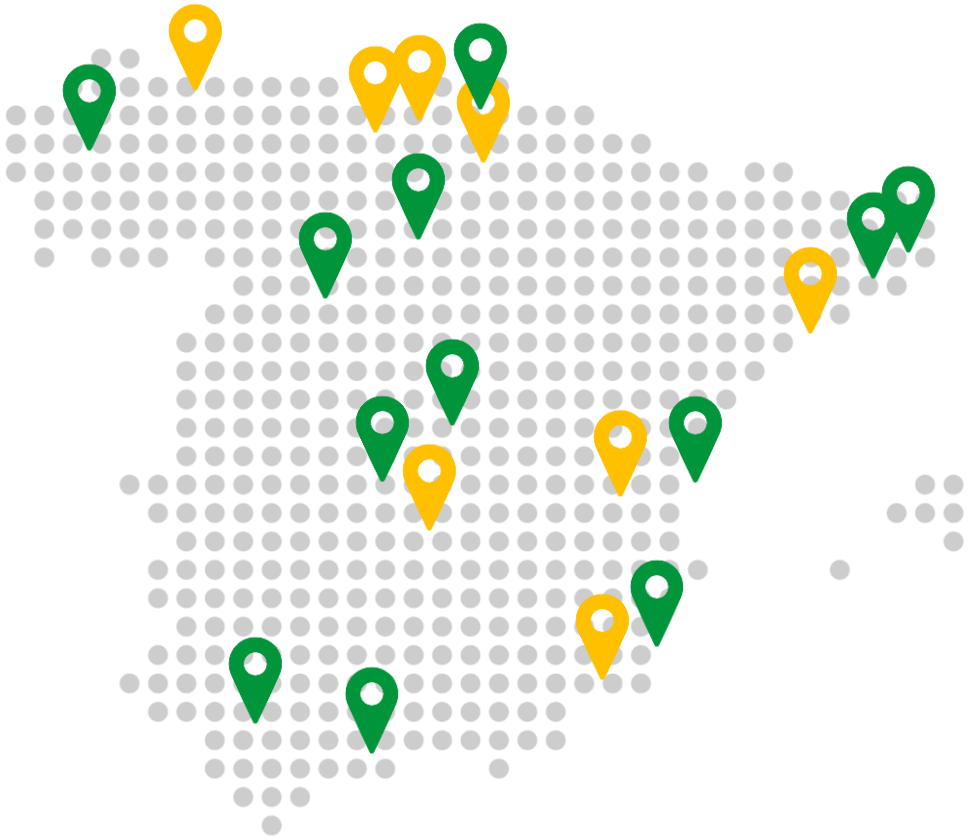
65 años de experiencia

500.000 m² de almacenes

Sobre nosotros

Logística *adaptada*

- +12 almacenes en Iberia
- +200.000 m2
- **Control de mercancía** mediante radiofrecuencia
- **Seguimiento digital** de pedidos
- Entregas dedicadas y servicios especiales
- 2 x Puertos francos
- Personal cualificado en la manipulación de material FV
- Logística inversa: reciclaje



12 almacenes propios

8 almacenes In House

Sobre nosotros

Un Partner estratégico

Apoyo y servicio técnico en todos tus proyectos y para toda la vida útil de los productos

- **Asesoramiento técnico** personalizado
- **Calculo y definición de solución de acumulación**
- **Cálculos técnicos estructurales**
- **Servicio técnico postventa**
  - Asistencia durante la **instalación y puesta en marcha**
  - Resolución de **incidencias y garantías**
- **Formaciones**
- **Ecosistema digital**
  - Tienda online
  - Area de gestión privada
- **Logistica** adaptada



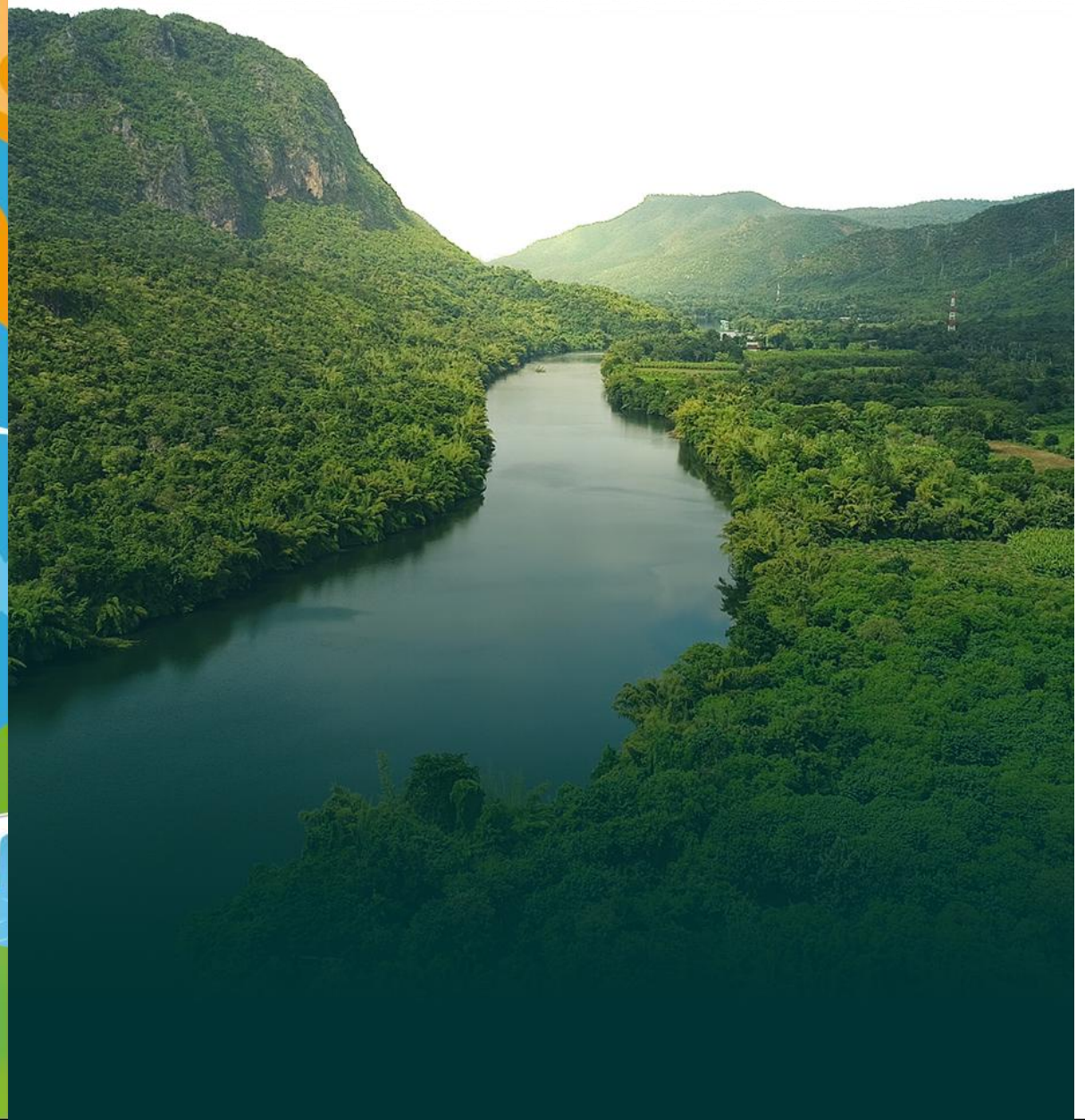
Acumulación Residencial y C&I



Ecosistema Digital Amara NZero



Amara NZero Finance



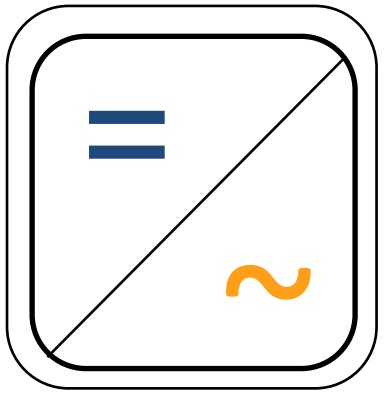
Índice

- Breve presentación de la empresa AMARA NZero
- **Inversores fotovoltaicos de conexión a red**
  - Definición y principales funciones
  - Tipos de inversores
  - Características de selección
  - Fichas técnicas de inversores
- Aspectos técnicos de la configuración

Inversores de conexión a red

Principales funciones

- **Convertir la corriente continua** (CC) de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna (CA) para inyección a la red
- Ajustar el punto de funcionamiento del campo solar (**regulación MPP**)
- **Sincronización** con la red eléctrica (V, Hz)
- **Proteger y avisar** de fallos eléctricos (Rcd, PE)
- Ayudar a la **estabilidad de la red** (tensión, FRT)
- **Comunicación** de datos y **monitorización**
- Retos de futuro: Smart grid, gestionar cargas & almacenamiento



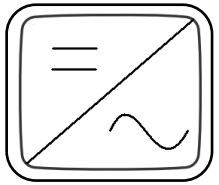


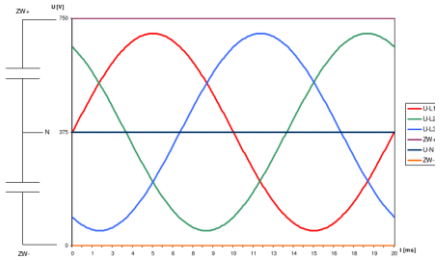
Inversores de conexión a red

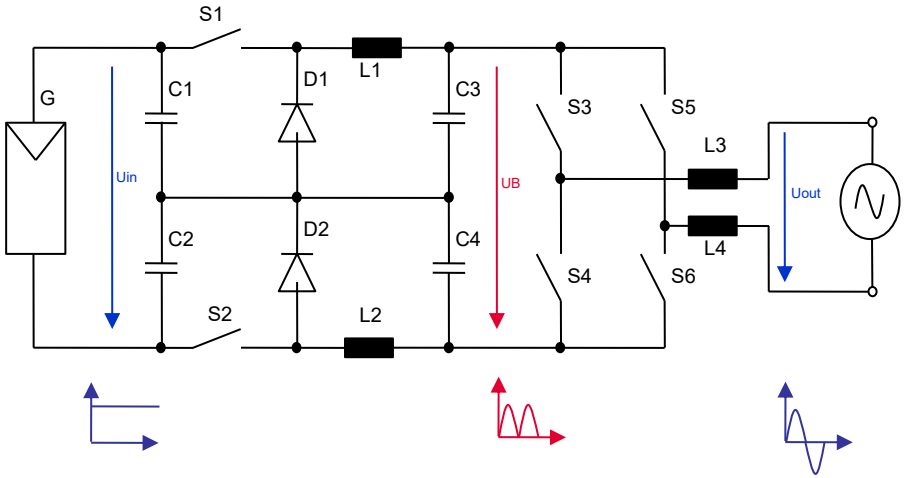
Principales funciones

La principal función del inversor es **convertir la corriente continua** (CC) de los módulos fotovoltaicos **en corriente alterna** (CA) para inyección a la red eléctrica.









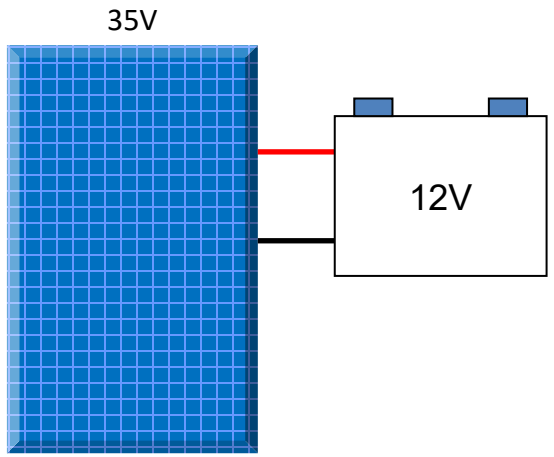
Esquema de concepto con puente rectificador y la onda sinusoidal resultante.

Inversores de conexión a red

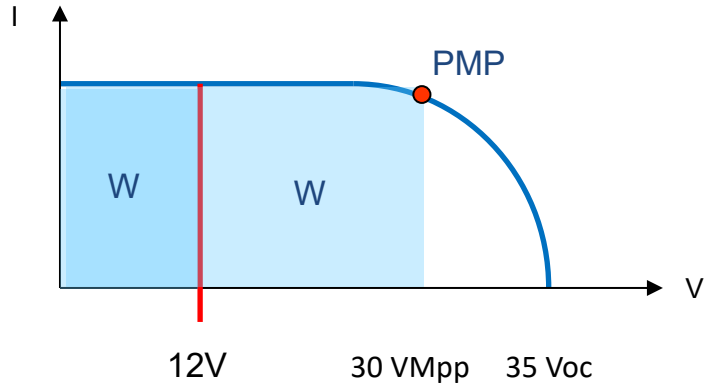
Principales funciones

Busqueda del punto de máxima potencia (**PMP**, o MPP en inglés)

Conexión a una carga de tensión fija: p.e. batería



Curva I-V módulo FV



Potencia (W) = Tensión (V) x Corriente (I)

PMP: Punto de máxima potencia
(MPP: Maximal Power Point)

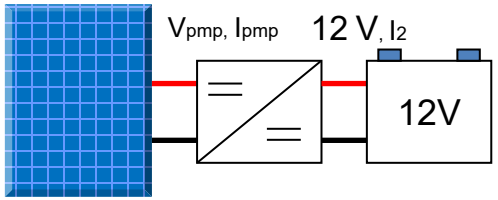
Inversores de conexión a red

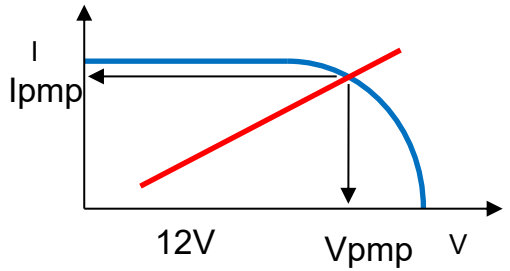
Principales funciones

Busqueda del punto de máxima potencia (**PMP**, o MPP en inglés)

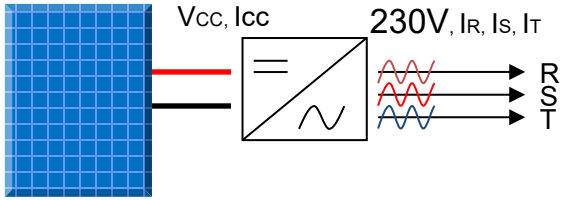
Ajustar el punto de funcionamiento del campo solar (seguimiento PMP)

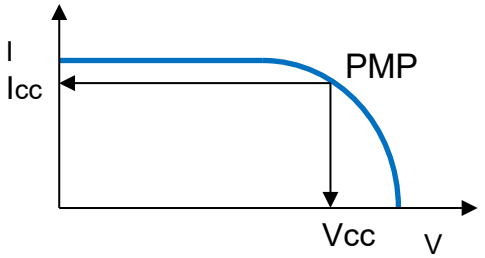
Regulador/cargador de batería: Convertidor CC/CC

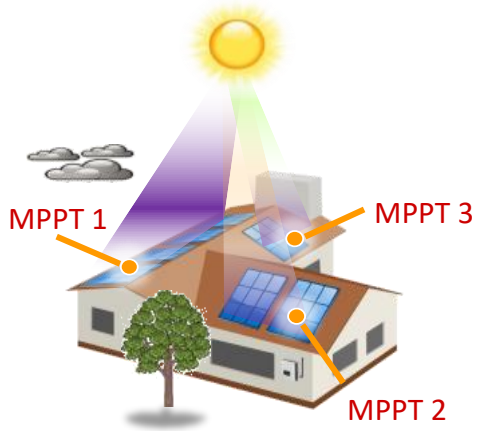




Inversor de conexión a red: Convertidor CC/CA





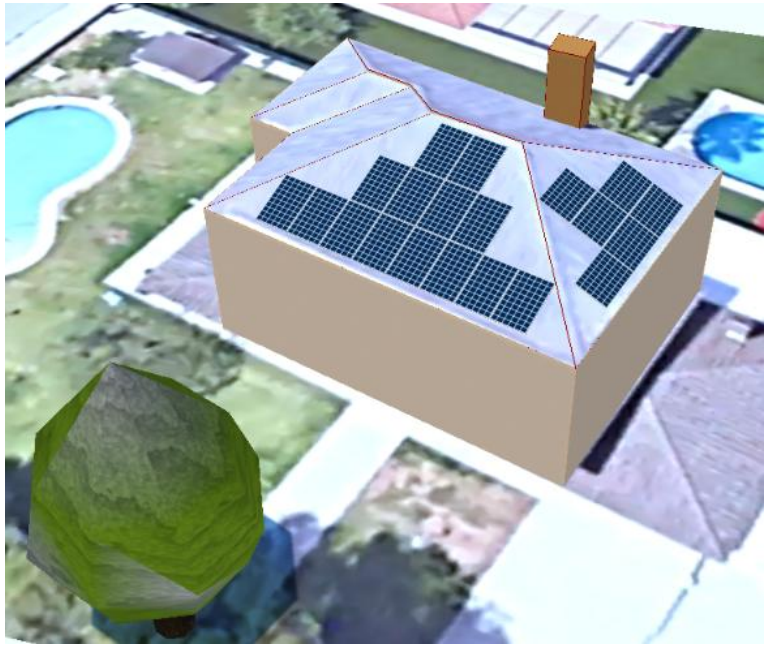


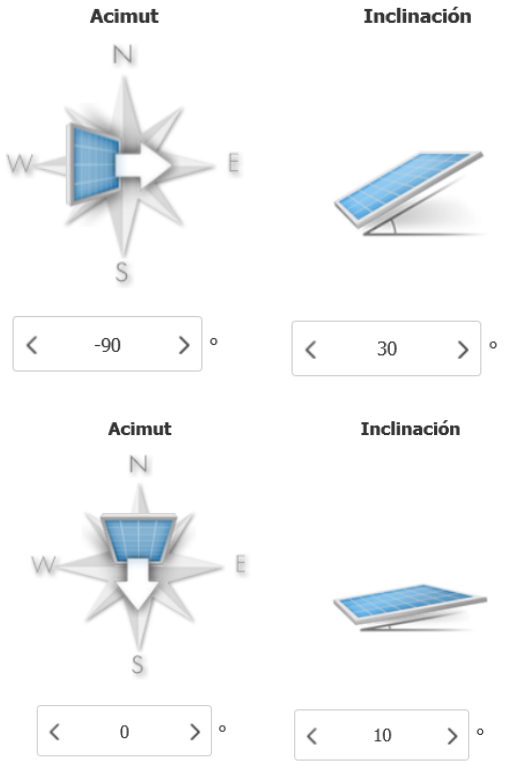
Inversores de conexión a red

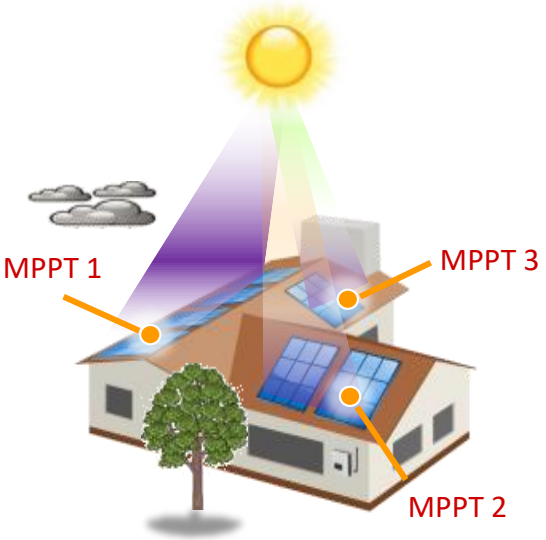
Principales funciones

¿A qué sirve que el inversor tenga varios MPPT?

- Varias orientaciones
- Varias inclinaciones
- Evitar sombras de obstáculos
- Mayor flexibilidad en la configuración







Inversores de conexión a red

Principales funciones

Seguridad de la red





- Vigilancia
  - Tensiones (min. / máx..) (ES: 195V / 253V)
  - Frecuencia (min. / máx..) (ES: 48Hz / 51Hz)
  - Impedancia de red
  - Funcionamiento en isla
- Desconexión
  - Valores fuera de limites
  - p.e. caso de desconexión de la red
  - por servicio, mantenimiento, o un fallo.
- Métodos de protección
  - ENS
  - Desplazamiento de fase
  - Control vectorial
- Principales normas
  - UNE-EN 62116:2014 V2
  - UNE 217001:2020
  - UNE 217002:2020
  - RD1699/2011
  - Norma Técnica de Supervisión (NTS) (UE) 2016/631
  - Huecos de tensión P.O. 12.3

Inversores de conexión a red

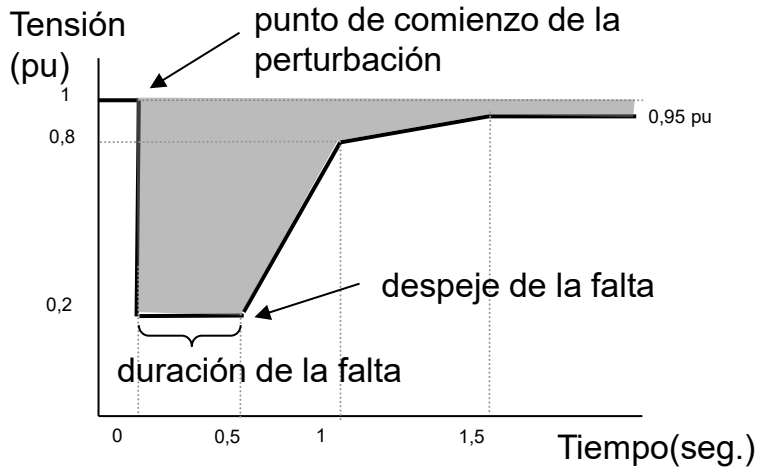
Principales funciones

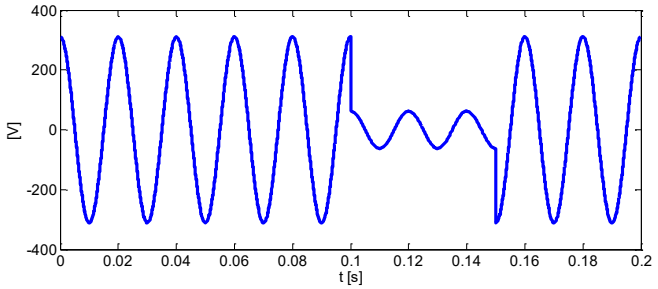
Apoyo a la estabilidad de la red frente a huecos de tensión*

*Valido para plantas o agrupaciones FV de potencia > 2MW

Caída brusca de la tensión debido a causas externas, p.e. cortocircuitos en otros puntos de red, picos de consumo de grandes cargas.

Requisito: el inversor debe permanecer conectado dentro del área gris. Existen requisitos de generación de energía reactiva para ayudar a la recuperación del hueco.

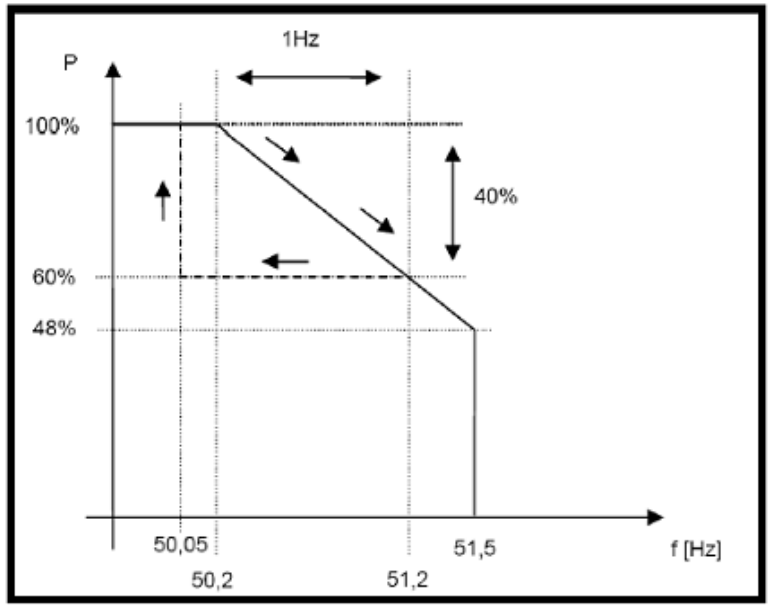




Inversores de conexión a red

Principales funciones

Apoyo a la estabilidad de la red



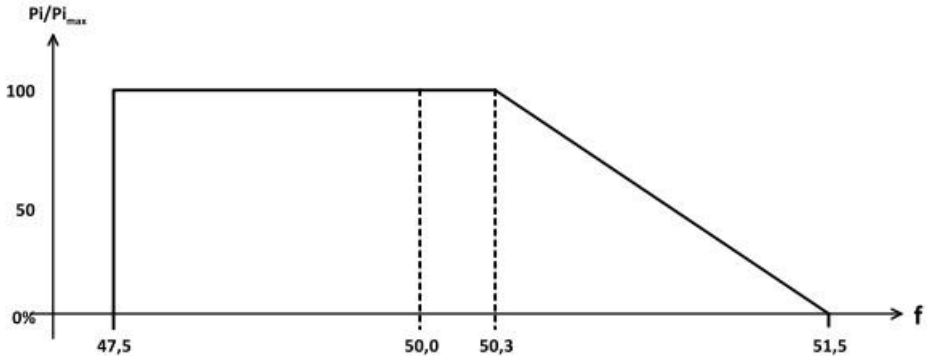


Figura 40 – Curva di riduzione della potenza attiva in sovra frequenza

Los inversores pueden participar a mantener la estabilidad de la red. En Alemania e Italia ya es norma.

Para ello, los inversores deben ajustar su potencia de salida en función de la frecuencia de la red.

El inversor ya esta realizando funciones para la y generación distribuida y la *smart-grid*.

Norma Alemana:
Disminuir de 40% por Hz entre 50,2 y 51,5 Hz.
Desconectar por encima de 51,5Hz

Norma Italiana:
Disminuir de 83,3% por Hz entre 50,3 y 51,5 Hz.
Desconectar por encima de 51,5Hz

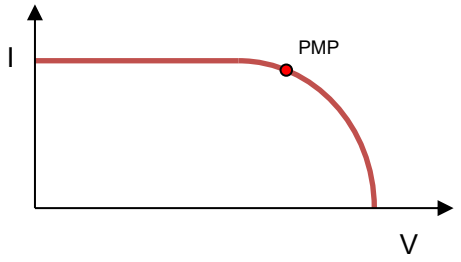
Inversores de conexión a red

Principales funciones

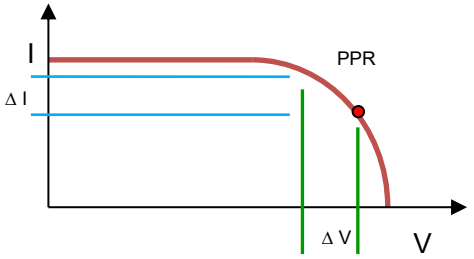
Inyección cero, o limitación de la inyección a red.
Debe cumplir con la norma del UNE 217001:2020 (mismos requisitos que el RD244/2019 anexo 1)

Limitación de la potencia FV según el consumo

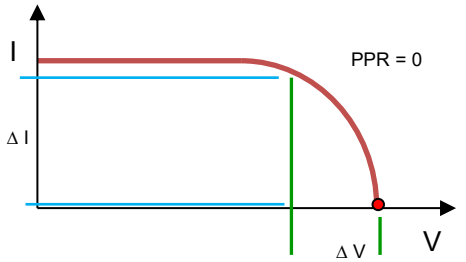
Potencia consumo > Potencia FV disponible
Inversor trabaja en el PMP



Potencia consumo < Potencia FV disponible
Inversor cambia de punto de trabajo y busca el punto equivalente a la potencia requerida (PPR)



Potencia consumo = 0W
Inversor cambia de punto de trabajo al punto de tensión de circuito abierto, entonces la corriente es 0A

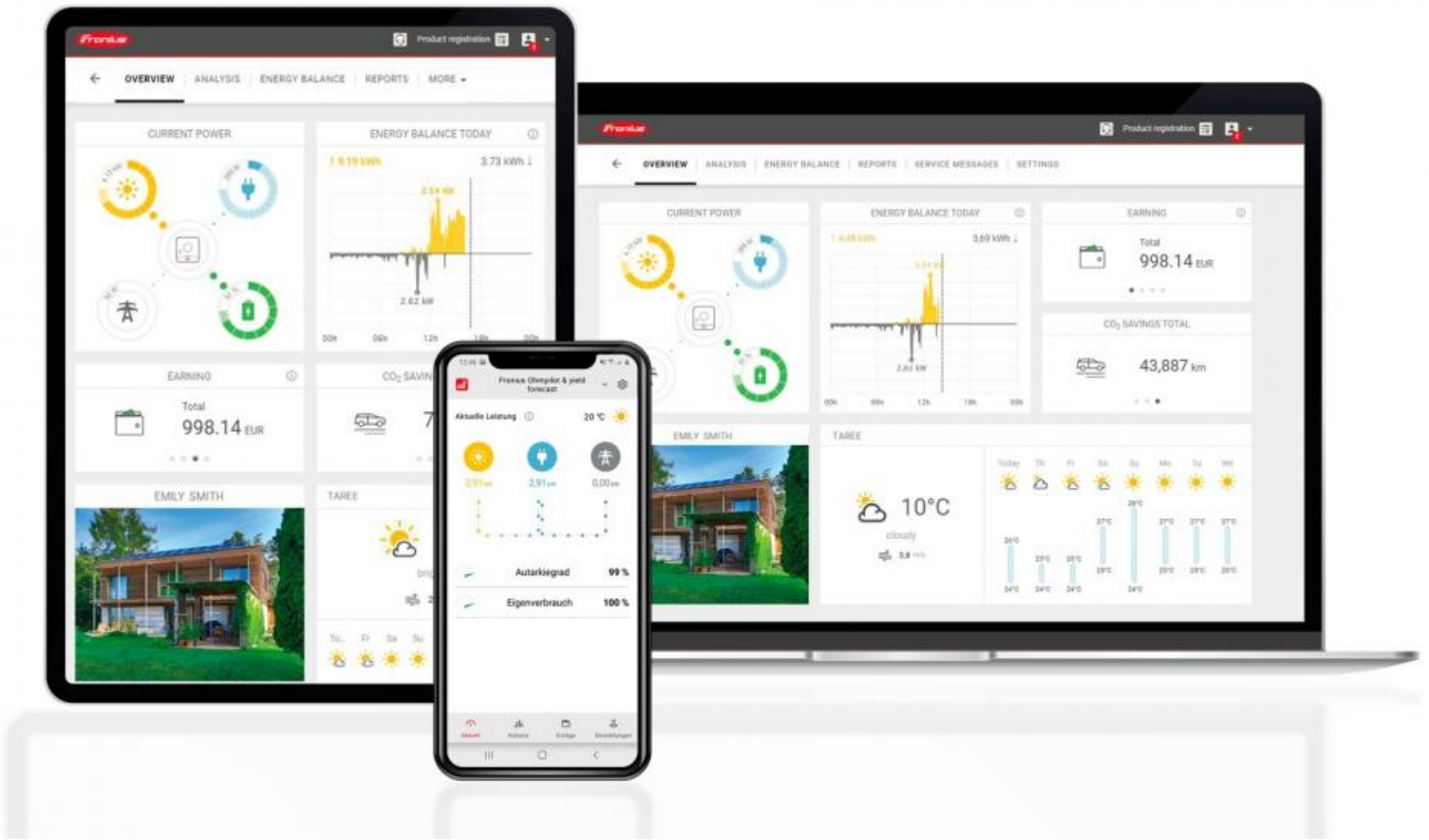


Al cambiar la tensión de trabajo del campo FV, resulta un valor diferente en corriente del FV. De esta forma, el inversor puede buscar la potencia requerida, e incluso parar la producción FV si no hay consumo llevando la tensión del generador FV a tensión máxima, es decir V de circuito abierto.

Inversores de conexión a red

Principales funciones

Monitorización (*Crece en importancia, cada vez ofrece más servicio y aporta valor a la oferta*)



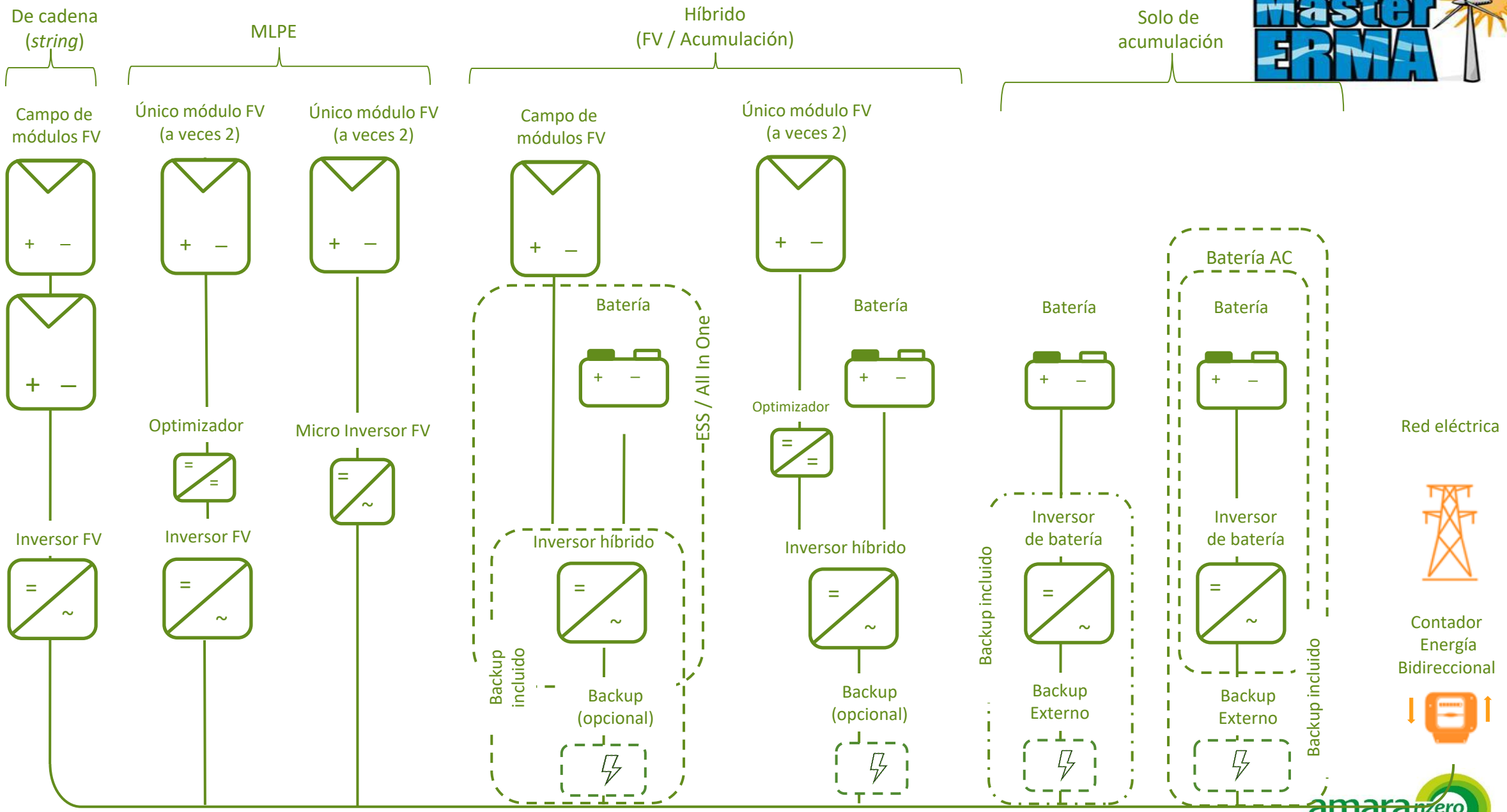
Almacenar y comunicar los datos de producción y consumo.

- *Datalogger (V, I, W, etc.)*
- Puertos de comunicación
- Canal de **sensores ambientales**
- Aviso de **alarma**
- **API**
- Integración en un **Scada**
- **Mantenimiento** preventivo
- **Acceso remoto** a los inversores
- etc…

Tipos de inversores



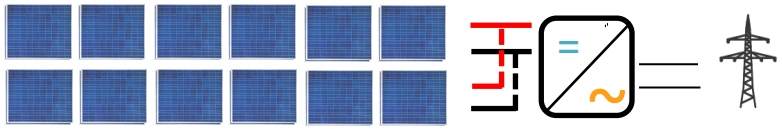
Tipos de inversores



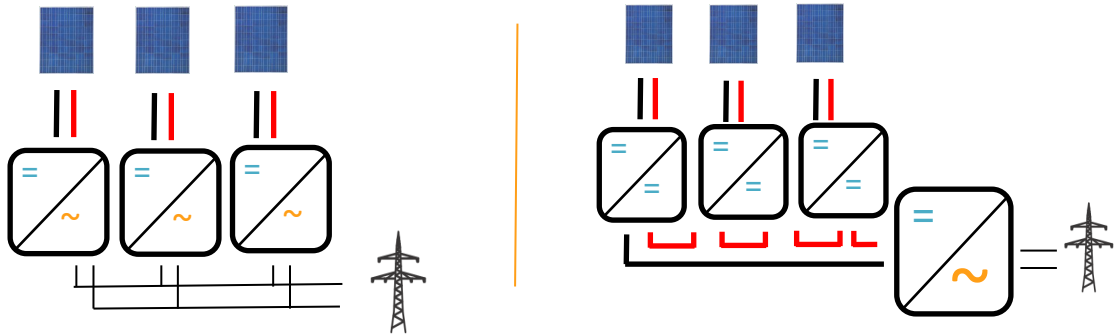
Tipos de inversores de conexión a red

Diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones

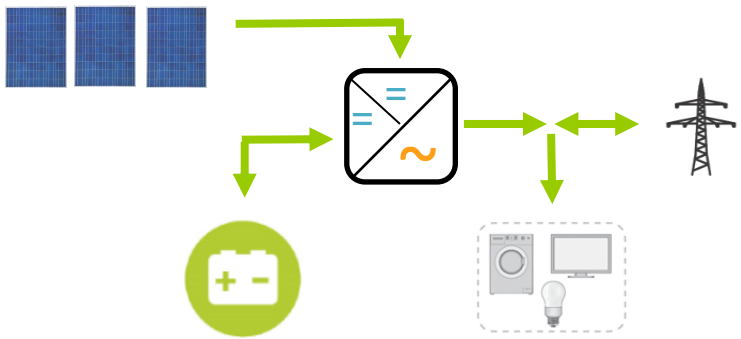
Inversores *(multi)* **String**
(+/- 1,5 – 330 kWn)



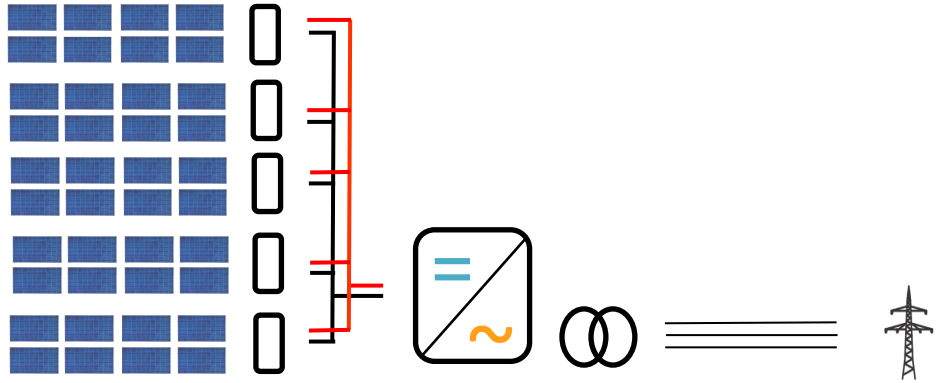
MLPE, Microinversores & Optimizadores
(+/- 1000 Wn)



Inversores **híbridos** (o de acumulación)
(+/- 1,5 –10 kWn)



Inversores de gran potencia (o **Centrales**)
(> 50KWn hasta varios MW))



Cajas Agrupaciones de strings

Transformador AC

Tipos de inversores de conexión a red

Diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones

Inversores *(multi)* String (+/- 1,5 – 110 kWn)





MLPE, Microinversores & Optimizadores (+/- 1000 Wn)





Inversores híbridos(o de acumulación) (+/- 1,5 –10 kWn)





Inversores de gran potencia (o Centrales) (> 50KWn hasta varios MW)





Tipos de inversores de conexión a red

Clasificados según su tipo de tecnología

Inversor string y multistring (Desde unos 1 kW hasta más de 330kW)

- La gran mayoría de los inversores del mercado

Inversores híbridos y de acumulación

- Híbridos es que hace el control tanto del generador FV como la carga/descarga de la batería
- De acumulación es que controla únicamente carga/descarga de la batería, se necesita otros(s) inversor(es) FV

MLPE (*Module Level Power Electronic*) (Electrónica de potencia a nivel de modulo)

- Micro inversores desde 250W, hasta 1600W aprox. (salida AC a nivel de los módulos)
- Optimizadores de módulos desde 250W, hasta 1500W aprox. (circuito CC de optimizadores hasta el inversor)

Inversores "centrales"

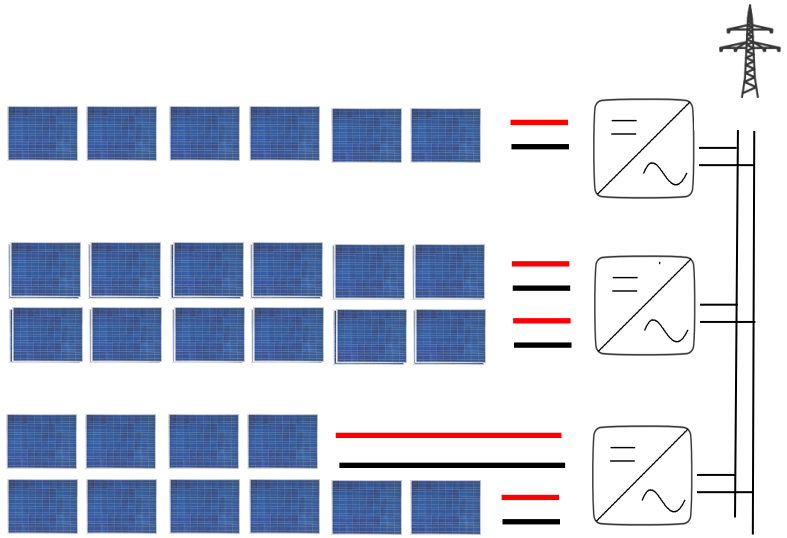
- 1 solo MPPT

Inversores de solución integrada (Utility Scale o Mega Station) (> 500kW y hasta varios MW)

- Inversores + cabina + paramenta de media tensión + Transformador de media tensión, etc.

Tipos de inversores de conexión a red

- Inversores String o Multistring



Inversor string
- Una cadena de módulos por inversor
- Único PMP

Inversor multi-strings
- Varias cadenas de módulos independientes por inversor (múltiple PMP)
- Rango típico de potencias del orden de: 1kW... 50kW (hasta 200kW)
- Reducción de cableado y bus de CC
- Óptimo para diferentes orientaciones, inclinaciones y/o incluso con pocas sombras parciales muy localizadas y especificas

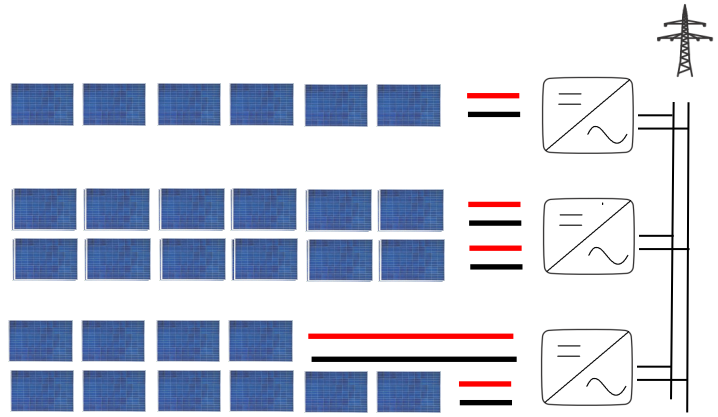
Pros
- ✓ Más económico que MLPE
- ✓ Conversión en sí más eficiente
- ✓ Menos probabilidad de fallo (menos equipos)

Contra
- – Perdidas por sombreado, deterioro, suciedad, etc
- – Más limitación de configuración
- – Necesidad de validar la configuración por cada string
- – Monitorización solo a nivel de string

Tipos de inversores de conexión a red

- Inversores String o Multistring

Algunos ejemplos de inversores string/multistring











SMA

Fronius

solis

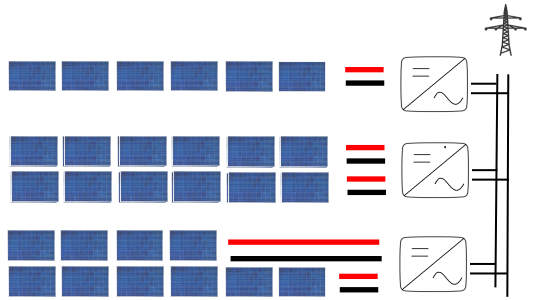
HUAWEI

Tipos de inversores de conexión a red

- Inversores String o Multistring

Para la **configuración** se tienen en cuenta principalmente:

- ✓ Potencia nominal AC
- ✓ Rango de tensión de trabajo
  - ✓ Tensión mínima de trabajo (Vmppt min) y de arranque (V start)
  - ✓ Tensión máxima de trabajo (Vmppt max) y de circuito abierto (V oc)
- ✓ Número de entradas CC
- ✓ Número de **MPPTs**
- ✓ **Corriente de entrada**
  - ✓ Corriente nominal (Impp)
  - ✓ Corriente máxima (Isc)



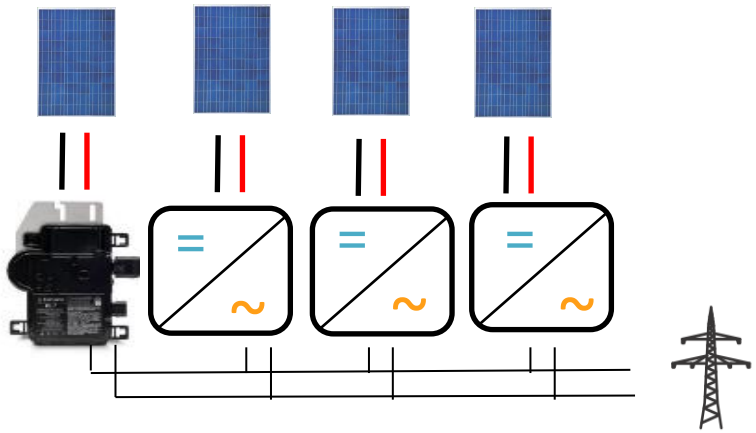
Posibilidades de diseño

« La izquierda · La derecha »

	20 6,80 kWp RP=81%	21 7,14 kWp RP=85%	22 7,48 kWp RP=89%	23 7,82 kWp RP=93%	24 8,16 kWp RP=97%	25 8,50 kWp RP=101%	26 8,84 kWp RP=105%	27 9,18 kWp RP=109%	28 9,52 kWp RP=113%	29 9,86 kWp RP=117%
	CA=34% CCP=20%	CA=34% CCP=19%	CA=34% CCP=18%	CA=35% CCP=18%	CA=35% CCP=17%	CA=35% CCP=16%	CA=35% CCP=16%	CA=35% CCP=15%	CA=35% CCP=15%	CA=35% CCP=14%
	PV1+2: 1 x 20	PV1+2: 1 x 21	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 3	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 3	PV1: 1 x 21 PV2: 1 x 3	PV1: 1 x 21 PV2: 1 x 4	PV1: 1 x 21 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 21 PV2: 1 x 6	PV1: 1 x 21 PV2: 1 x 7	PV1: 1 x 21 PV2: 1 x 8
	PV1: 1 x 17 PV2: 1 x 3	PV1: 1 x 18 PV2: 1 x 3	PV1: 1 x 18 PV2: 1 x 4	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 4	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 4	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 6	PV1: 1 x 21 PV2: 2 x 3	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 8	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 9
	PV1: 1 x 16 PV2: 1 x 4	PV1: 1 x 17 PV2: 1 x 4	PV1: 1 x 17 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 18 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 6	PV1: 1 x 20 PV2: 2 x 3	PV1: 1 x 20 PV2: 1 x 7	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 9	PV1: 1 x 21 PV2: 2 x 4
	PV1: 1 x 15 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 16 PV2: 1 x 5	PV1: 1 x 16 PV2: 1 x 6	PV1: 1 x 17 PV2: 1 x 6	PV1: 1 x 18 PV2: 1 x 6	PV1: 1 x 19 PV2: 2 x 3	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 7	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 8	PV1: 1 x 20 PV2: 2 x 4	PV1: 1 x 19 PV2: 1 x 10

Tipos de inversores de conexión a red

- **MLPE**, Micro Inversores



- Cada módulo (o grupo) funciona en su PMP
- Rango típico de potencias del orden de 200 W hasta 600 W aprox.
- Suelen ser monofásico (la instalación puede ser trifásica)
- Los micro inversor se conectan en paralelo entre ellos, en AC (no como los optimizadores que van en serie como los proprios módulos)

Pros

- ✓ **Montaje en estructura** debajo de los módulos (no interior del edificio)
- ✓ **Mayor producción** (kWh totales) debido a PMP nivel módulo (= -€/kWh)
- ✓ Mayor **flexibilidad** de configuración
- ✓ **Simplicidad** de configuración y montaje
- ✓ **Más seguros** (tensión CC < 80V)
- ✓ **Monitorización** a nivel de módulo
- ✓ **Mantenimiento** más sencillo
- ✓ Rápida **localización de fallos**
- ✓ **Simplicidad de logística**
- ✓ No existe un único punto de fallo (inversor único)
- ✓ Ya existen módulos que incorporan micro inversores

Contra

- – **Mayor coste** / kW
- – Menor eficiencia por inversor
- – Más equipos de potencia (más **probabilidad** de fallo)

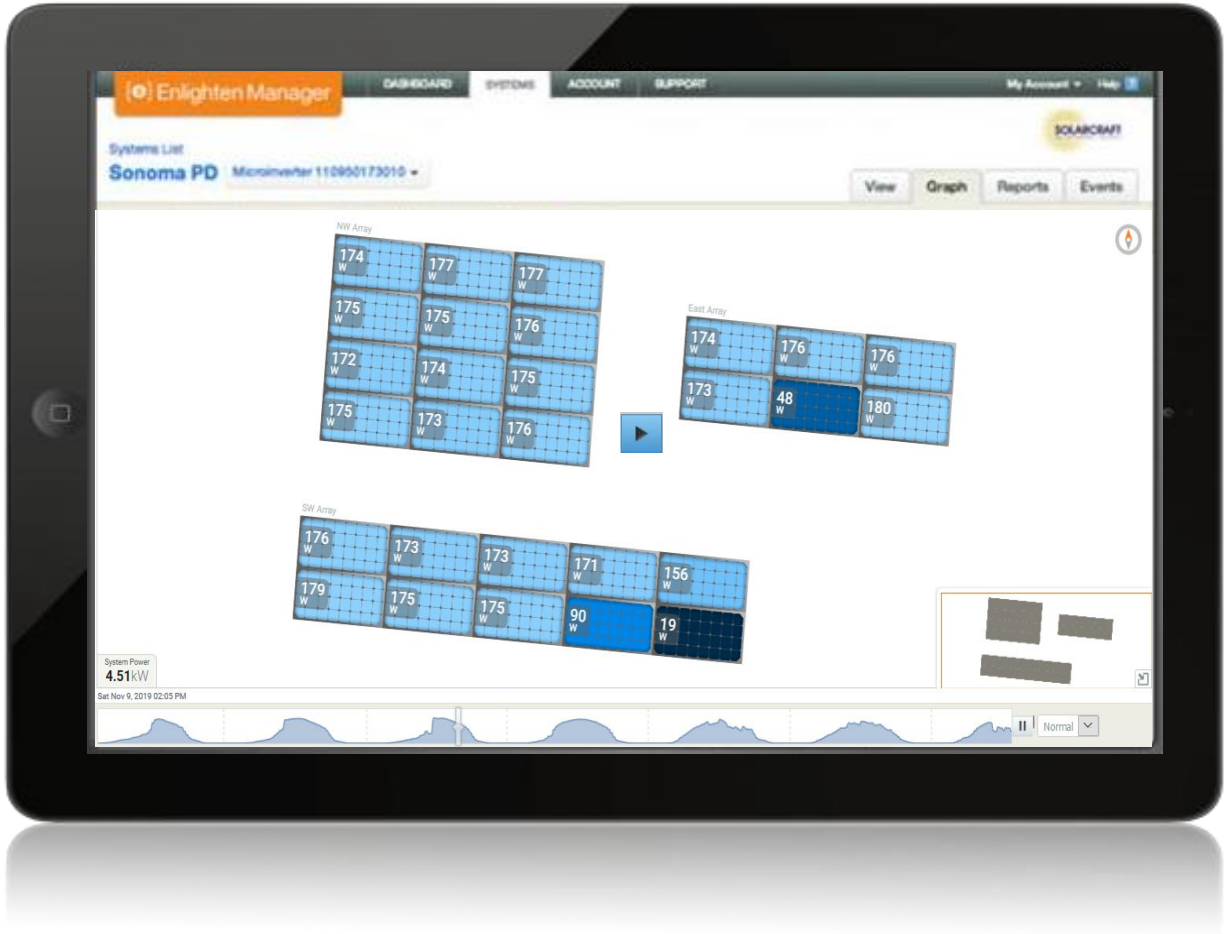
Tipos de inversores de conexión a red

- **MLPE**, Micro Inversores





ENPHASE

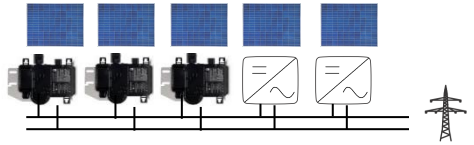


Tipos de inversores de conexión a red

- **MLPE**, Micro Inversores

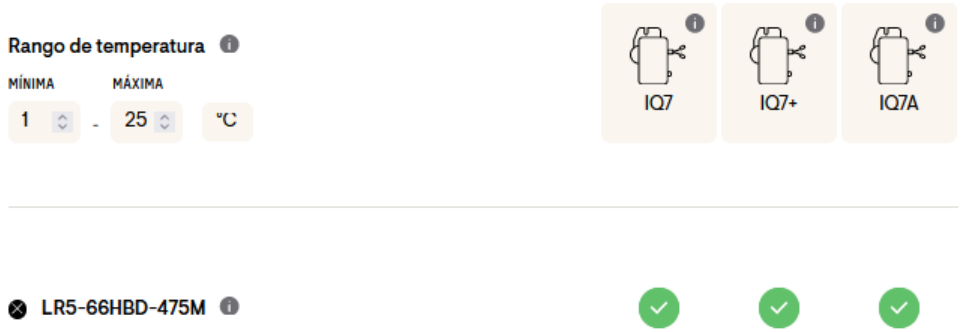
Para la **configuración** se tienen en cuenta principalmente:

- ✓ Tensión min/max de trabajo y circuito abierto
- ✓ Potencia del módulo vs el inversor
- ✓ Número de inversores por ramal AC (la corriente de salida de cada equipo se suma)





https://enphase.com/es-es/installers/microinverters/calculator

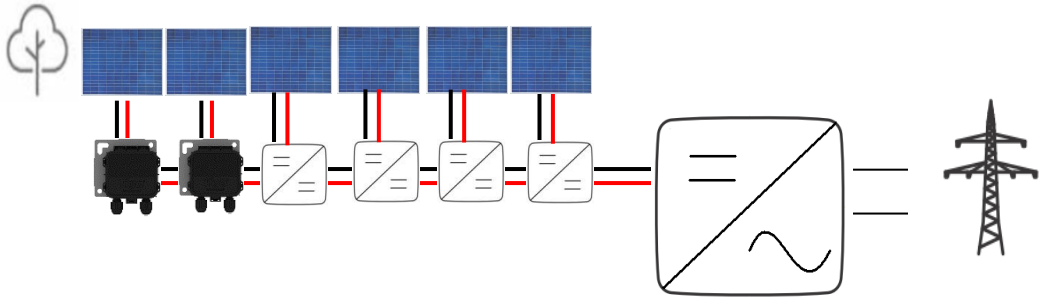


Especificaciones Microinversor	IQ 7	IQ 7+	IQ 7X
Compatibilidad	60 cell	60 en 72 cell	96 cell
Potencia recomendada *	195 - 350 W y más	235–440 W y más	320 – 460 W y más
Máxima Potencia de Salida	240 VA 1.04 A en 230 V	290 VA 1.26 A en 230 V	315 VA 1.37 A en 230 V
Nº Total de inversores por circuito 16 A	12	10	9

Tipos de inversores de conexión a red

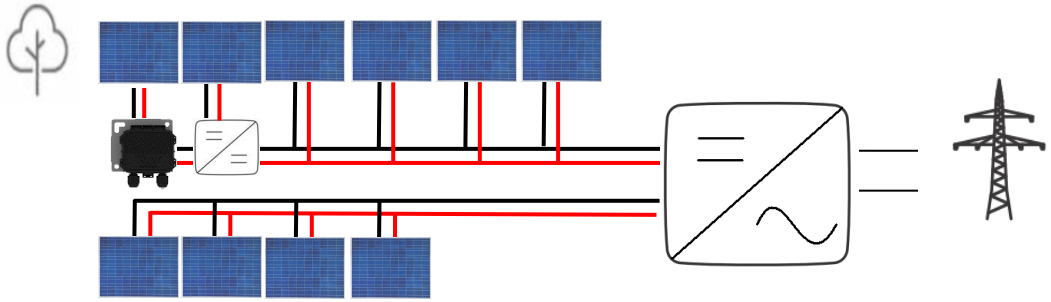
- **MLPE**, Optimizadores

Optimización total



- **Cada módulo** (con optimizador) funciona en su **PMP optimo**
- Rango típico de potencias del orden de 200 W hasta 1600 W aprox. (los hay de 1 módulo o de varios módulos)
- El optimizador es un convertidor CC / CC (es necesario un inversor CC/CA)
- Los optimizadores se conectan en serie entre ellos, en CC (no como los micro inversores que van en paralelo en y AC)
- Ya existen Smart Modules que incorporen optimizadores

Optimización parcial



Pros

- ✓ **Mayor producción** (kWh totales) debido al PMP a nivel de módulo (- € / kWh)
- ✓ Mayor **flexibilidad**/simplicidad de configuración (sombras, orientación, strings largos)
- ✓ **Monitorización a nivel de módulo**
- ✓ **Más seguridad**
- ✓ Rápida **localización** de fallos
- ✓ Cadenas largas (Optimización total)

Contra

- – **Mayor coste** / kW
- – Un único punto de fallo posible
- – Mas equipos de potencia (más **probabilidad** de fallo)

Tipos de inversores de conexión a red

- MLPE, Optimizadores

Tigo



HUAWEI



solaredge



Tipos de inversores de conexión a red

- MLPE, Optimizadores

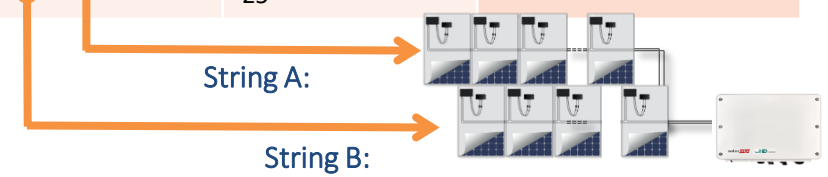
Para la configuración se tienen en cuenta principalmente:

- ✓ Potencia del optimizador vs el módulo (P optimizador > P modulo)
- ✓ Tensión min/máx. de trabajo (del optimizador vs módulo)
- ✓ Corriente máxima de corto circuito en entrada del optimizador vs módulo
- ✓ Número de optimizador min/máx. por ramal (en función de la tensión que admite el inversor, tanto Vmin como V máx)

Parámetro	P300	P370	P401	P404	P405	P485	P500	P505
Tipo de módulo compatible	60 células	60/72 células	60/72 células (Alta eficiencia)	60/72 células (String cortos)	Capa Fina	Módulos de tensión alta	96 células	Bifacial
Potencia Máxima de Entrada (@STC)	**340W***	**370W**	**400W**	**405W**		**485W**	**500W**	**505W**
Valor Máximo Absoluto de la Tensión de Entrada (Voc a temp. + baja)	**48V**	**60V**		**80V**	**125V**		**80V**	**83V**
Rango de Operación MPPT	8-48V	8-60V		12.5-80V	12.5-105V		8-80V	12.5-83V
Corriente Máxima de Entrada (I_{SC})	**11A**	**11A**	**12. 5A**	**11A**			**10.1A**	**14A**

Optimizadores Compatibles	Mínimo por String	Maximo por String	Potencia máx. por String
P300, P370, P500	8	25	5,7 kW HD Wave
P404, P405, P505	6	25	

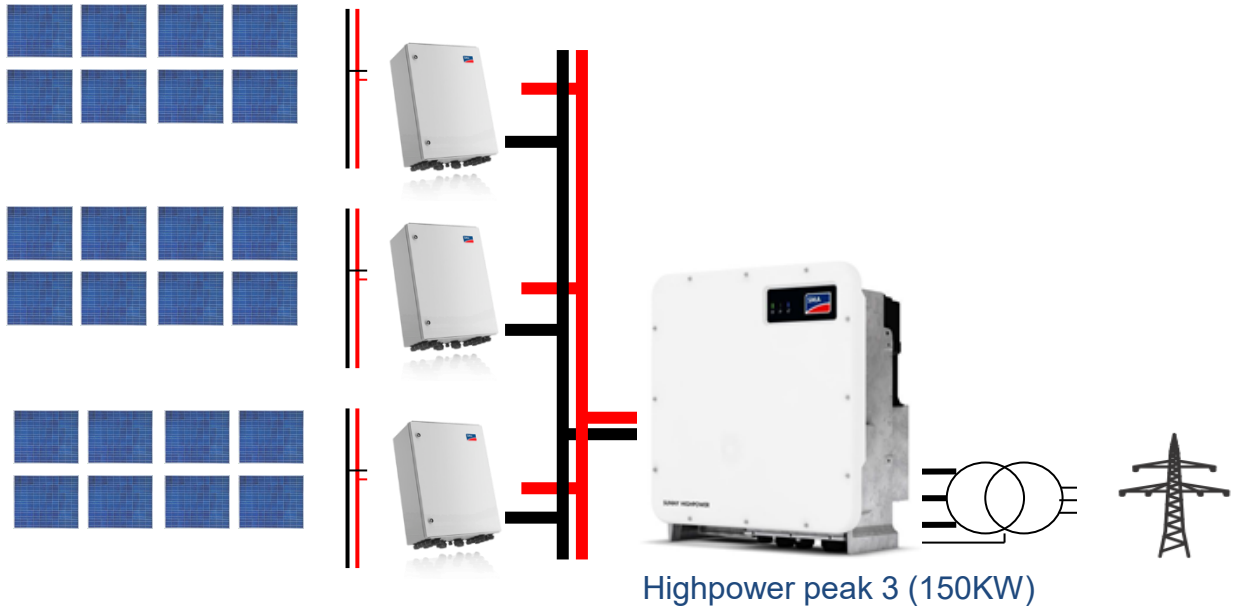
Ejemplo de datos técnicos



Tipos de inversores de conexión a red

- Inversores centrales

Inversor de gran potencia, o “central” (generalmente > 100kW)



Highpower peak 3 (150KW)

- Un **único PMP** por inversor (en general)
- Necesaria **agrupación de string**
- Rango potencias: ≥ 50kW, (típicos 100 kW o más)

Pros

- **Alta eficiencia** de conversión
- **Menor coste** / KW
- Menos **probabilidad** de fallo (menos equipos)
- Posibilidad de string de 1500Vcc según modelo
- Salida a tensiones AC normalizadas para trafo MT

Contra

- Posibles **pérdidas por sombreado**
- **Poca flexibilidad** de configuración (sombras, orientación)
- Más **complejo de configurar** (cajas de agrupación, string paralelo)
- Posibles pérdidas considerables en cableado CC
- Un **único punto de fallo** posible
- Logística de transporte y montaje (p.e. subir al tejado)

Tipos de inversores de conexión a red

- Inversores centrales

Inversor de gran potencia, o “central” (generalmente > 100kW)



SMA

Highpower peak 3 (150KW)
1MPPT



HUAWEI

SUN2000 330-KTL-H1 (330kW)
6MPPT

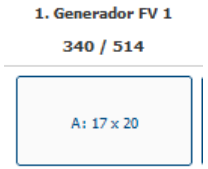
Tipos de inversores de conexión a red

- Inversores centrales

Inversor de gran potencia, o “central” (generalmente > 100kW)

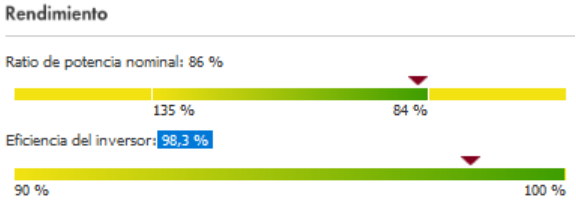
- Para la configuración se tienen en cuenta principalmente:
- Potencia nominal AC
- **Tensión** mínima de trabajo CC
- **Tensión** máxima de trabajo y circuito abierto
- Número de entradas CC
- Número de MPPT (suele ser 1 solo, o pocos)
- **Corriente** nominal/máxima por entrada
- **Número de entradas** en las cajas de agrupación de strings
- Corriente máxima de las cajas de agrupación de strings





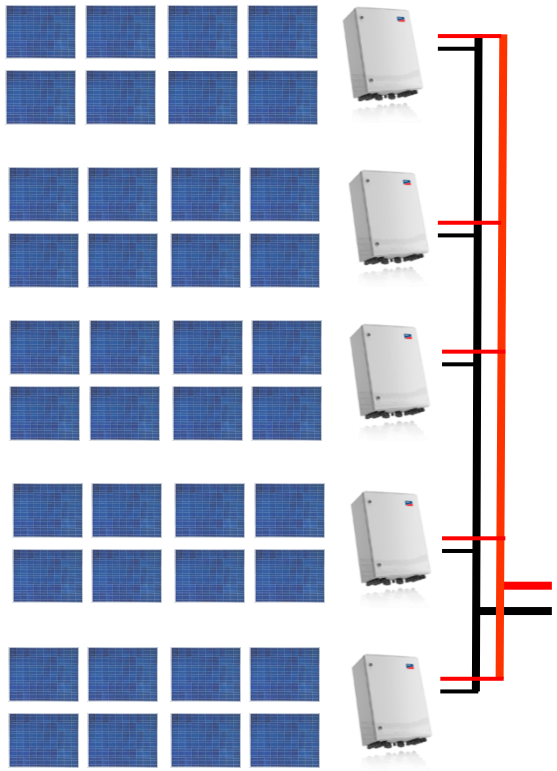
Compatible con FV/inversor

Parámetros	Inversor	Entrada A
Potencia de CC máx.	102,00 kW	119,00 kWp
Tensión de CC mín.	590 V	581 V
Tensión FV normal		620 V
Tensión de CC máx. (Inversor)	1000 V	830 V
Corriente de entrada máx. por entrada de regulación del MPP	180 A	177,7 A
Corriente de cortocircuito máx. por entrada de regulación del MPP	325 A	189,6 A



Tipos de inversores de conexión a red

- Solución integrada de media tensión (Utility Scale)





- **Gran potencia** (*típicos varios MW , generalmente* > 2MW)
- Cabina para intemperie
- **Transformador elevador** y elementos de protección en **MT**

Pros

- **Alta eficiencia** de conversión
- **Menor coste** €/KW
- Menos probabilidad de fallo (menos equipos)

Contra

- Un **único PMP** por inversor (en general, o pocos)
- Posibles **pérdidas por sombreado**
- **Poca flexibilidad** de configuración (sombras, orientación)
- Posibles pérdidas considerables en cableado CC
- Un **único punto de fallo** posible
- **Logística** de transporte y instalación

Ejemplo: SMA MV POWER STATION 4400 / 4950 / 5000 / 5500 / 6000

Tipos de inversores de conexión a red

- Solución integrada de media tensión (Utility Scale)

Para la configuración se tienen en cuenta principalmente:

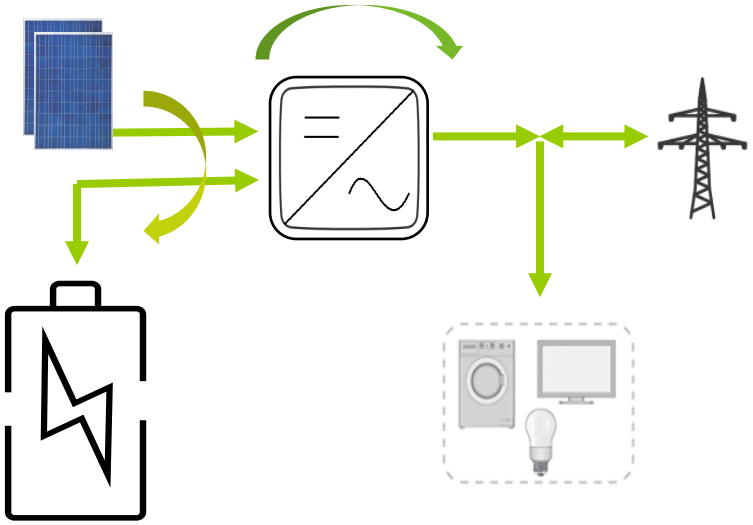
- ✓ Potencia nominal AC
- ✓ **Tensión** mínima de trabajo CC
- ✓ **Tensión** máxima de trabajo y circuito abierto
- ✓ Número de entradas CC
- ✓ Número de MPPT (suele ser 1 o 2, en todo caso, pocos)
- ✓ **Corriente** nominal/máxima por entrada
- ✓ Número de entradas en las cajas de agrupación de strings
- ✓ Corriente máxima de las cajas de agrupación de strings
- ✓ Número máximo de las **cajas de agrupación** de strings



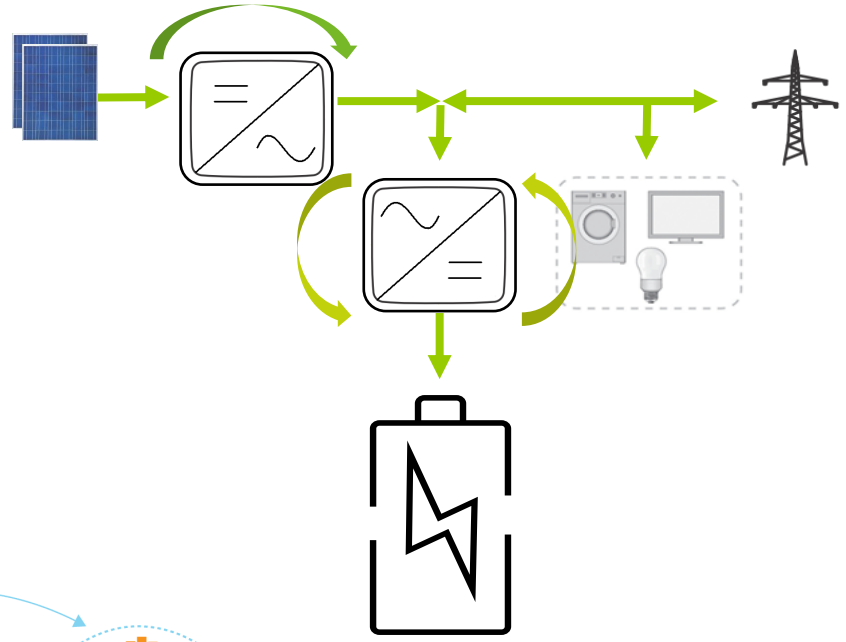
Tipos de inversores de conexión a red

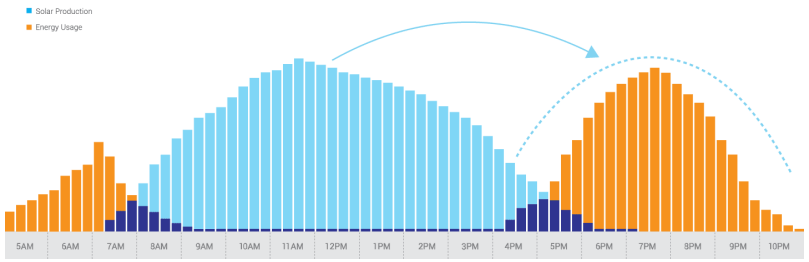
Soluciones para el almacenamiento

Acoplamiento en corriente continúa CC
(DC coupling)



Acoplamiento en corriente alterna CA
(*AC coupling*)

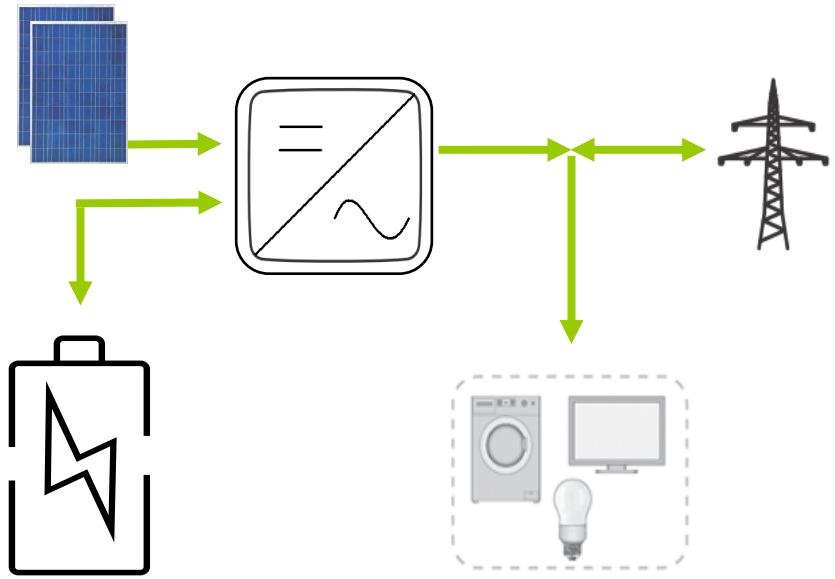




Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Inversores **híbridos, DC COUPLING**



- **Carga de batería desde CC** (Incluida en el inversor)
- Suelen ser inversores string
- Hay modelos monofásicos y trifásicos
- Rango típico de potencias del orden de 1kW hasta 10 kW aprox.

(ya se están viendo algunos de 50, 100, 150 kW)

Pros

- ✓ **Un solo inversor** tanto para módulos FV como para acumulación
- ✓ **Mayor eficiencia** al tener menos etapas de conversión CC/AC
- ✓ **Más económico**, al tener menos equipos
- ✓ **Menos posibilidad de fallo** al tener menos equipos
- ✓ Simplicidad de configuración y montaje
- ✓ **Monitorización** toda incluida en **un solo Portal** (Producción y acumulación
- ✓ **Servicio técnico** simplificado. (Un solo proveedor)
- ✓ Preparado para baterías en el futuro incluso si no se usan desde el principio

Contra

- – **Menos flexibilidad** de elección capacidad de las baterías
- – Existe **un único punto de fallo**

Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Inversores híbridos, DC COUPLING

KOSTAL

Plenticore plus
3p, 4…10KW



SMA

Smart Energy
3ph, 5…10kW



Fronius

Primo GEN24 1p, 3…6kW
Symo GEN24 3p, 3/4/5 KW



HUAWEI

SUN2000 L1
1p, 2 … 5KW



SUN2000 M1
3p, 3…10KW



BYD





Fronius



HUAWEI



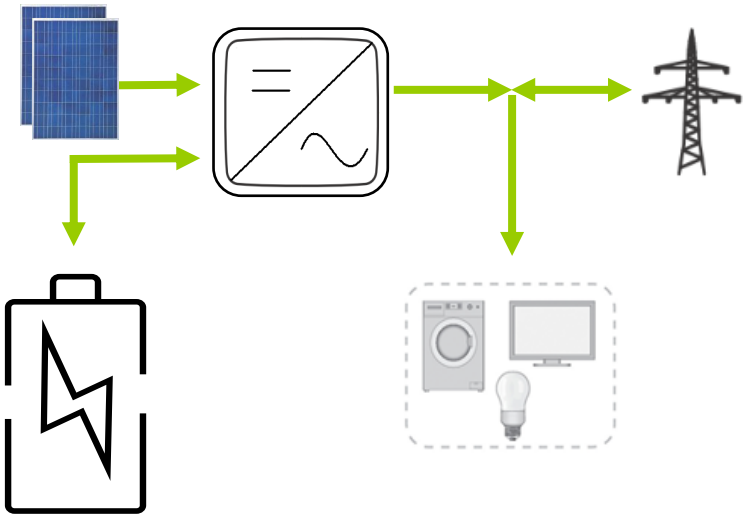
Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Inversores híbridos, DC COUPLING

Para la selección se tienen en cuenta principalmente:

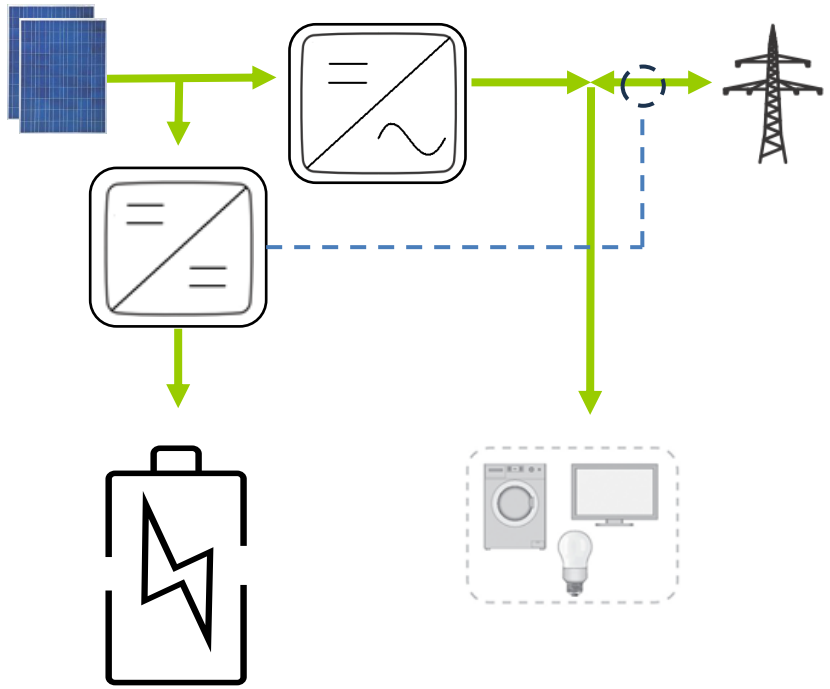
- ✓ Potencia nominal AC de salida
- ✓ Tensión mínima de trabajo CC (FV)
- ✓ Tensión máxima de trabajo y circuito abierto (FV)
- ✓ Número de entradas CC
- ✓ Número de MPPT (suele ser 1 o 2)
- ✓ Corriente nominal/máxima por entrada
- ✓ Número de entradas para batería
- ✓ Corriente nominal/máxima por entrada
- ✓ **Compatibilidad** las baterías (litio HV, LV, Plomo)
- ✓ **Posibilidad y limitaciones de ampliabilidad y escalabilidad**



Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Inversores híbridos, DC COUPLING
  - Convertidor CC/CC, DC COUPLING



  - Carga desde CC
  - Interesante para añadir almacenamiento a instalaciones existentes

Pros

- ✓ Cierta mejora de eficiencia al tener menos etapas de conversión CC/AC
- ✓ Permite mantener las instalaciones existentes sin cambiar los inversores FV
- ✓ Flexibilidad de elección de baterías
- ✓ Puede permitir diferentes marcas de inversores

Contra

- – Complejidad de monitorización si son varias marcas en una sola instalación
- – Varios equipos supone más riesgo de fallo
- – Varias marcas puede complicar el servicio técnico

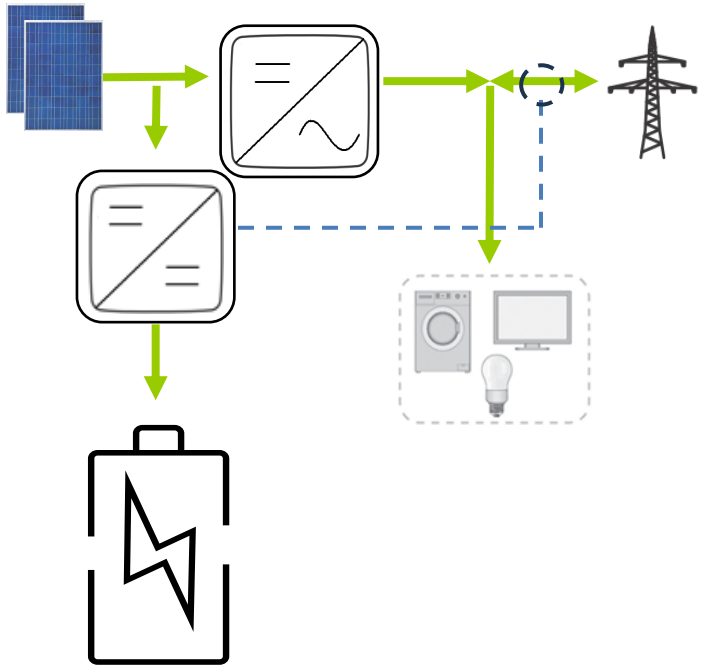
Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Convertidor CC/CC, DC COUPLING

Para la selección se tienen en cuenta principalmente:

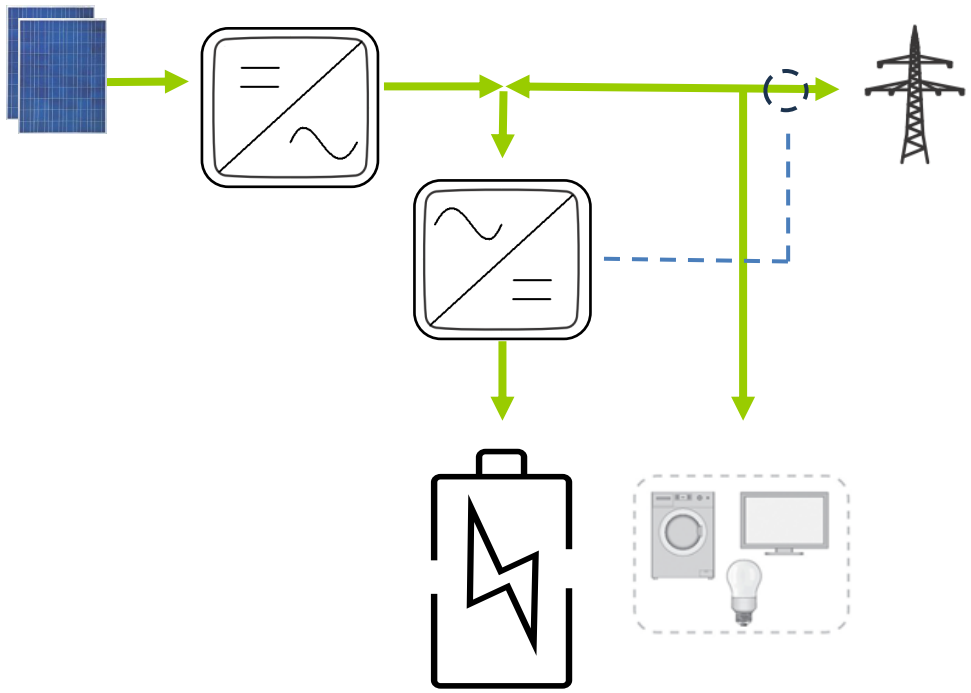
- ✓ Potencia nominal CC (carga/descarga)
- ✓ Tensión mínima de trabajo CC (Se conecta al campo FV)
- ✓ Tensión máxima de trabajo y circuito abierto (Se conecta al campo FV)
- ✓ Número de entradas CC (FV)
- ✓ Número de MPPT
- ✓ Corriente nominal/máxima por entrada
- ✓ Número de entradas para batería
- ✓ Corriente nominal/máxima por entrada
- ✓ **Compatibilidad** las baterías (litio HV, LV, Plomo)
- ✓ **Posibilidad y limitaciones de ampliabilidad y escalabilidad**



Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Inversores cargadores, AC COUPLING



- **Carga desde AC**
- Suelen ser inversores exclusivos para baterías (sin entrada de FV)
- Hay modelos monofásicos y trifásicos
- Hay modelos para baterías de Litio de HV y de LV, e incluso de Acido-Plomo
- Rango de potencias muy variado y **muy flexible**

Pros

- ✓ **Más versatilidad** de configuración y escalable
- ✓ **Más capacidad de acumulación**
- ✓ Más potencia AC desde baterías
- ✓ **Más flexibilidad** de selección de baterías (independiente del inversor FV)
- ✓ Ideal para retro-fit en instalaciones existentes

Contra

- – **Menos eficiencia** al tener varias etapas de conversión
- – **Menos económico**, al tener más equipos que en DC coupling
- – **Más posibilidad de fallo** al tener más equipos
- – Puede ser necesario varios portales para la monitorización
- – Varias marcas puede suponer **complicación en el servicio técnico**

Tipos de inversores de conexión a red

Soluciones para el almacenamiento

- Inversores cargadores, AC COUPLING

SMA



Diferentes modelos:
- SUNNY BOY Storage (1p, 2,5 … 6kW)
- SUNNY TRIPOWER Storage 60kW
- SUNNY Island

KOSTAL



Plenticore Battery Inverter
3p, 5 y 10 KW

TESLA



Tesla Powerwall 2
Batería AC de 14kWh
incluye inversor AC
(La Powerwall 3 es un All-in-One con inversor híbrido incluido)

ENPHASE



IQ Battery 10T / 3T
Batería AC de 10 y 3 kWh
incluye inversor AC

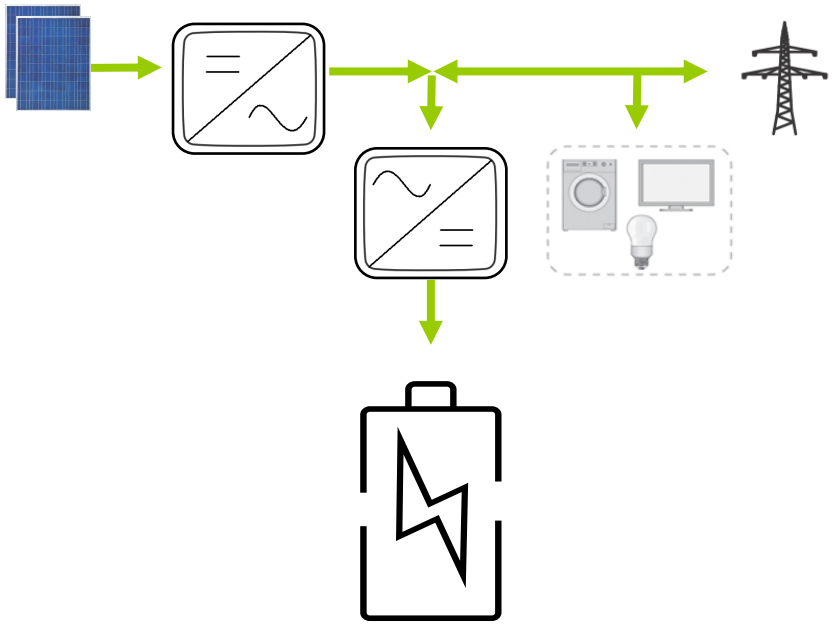
Tipos de inversores de conexión a red

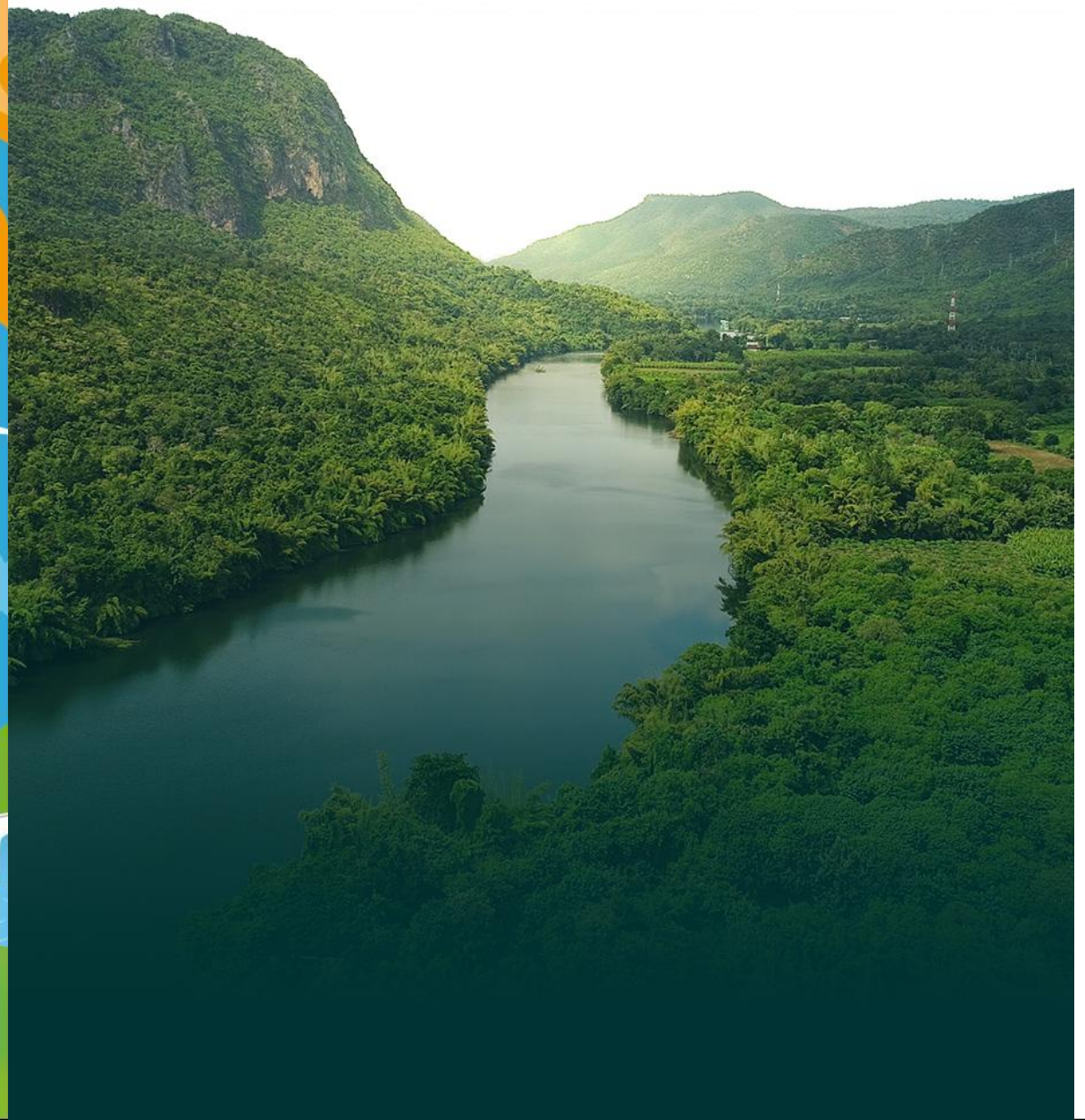
Soluciones para el almacenamiento

- Inversores cargadores, AC COUPLING

Para la configuración se tienen en cuenta principalmente:

- ✓ **Potencia máxima AC** (necesaria en carga y descarga de baterías)
- ✓ **Tensión de trabajo CC** (batería con inversor, LV o HV)
- ✓ Número de entradas CC (para baterías)
- ✓ **Corriente** nominal/máxima por entrada CC (batería)
- ✓ **Posibilidad de conectar varias baterías**





Índice

- Breve presentación de la empresa AMARA NZero
- **Inversores fotovoltaicos de conexión a red**
  - Definición y principales funciones
  - Tipos de inversores
  - **Características de selección**
  - Fichas técnicas de inversores
- Aspectos técnicos de la configuración

Principales características de selección de los inversores

Aspectos generales para la selección

¿Qué tipo de inversor debo usar?

Diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones



¿Cuál es la máxima prioridad?

- Mayor producción energética
- Máxima Seguridad
- Monitorización al detalle
- Menor precio
- Control remoto
- Mantenimiento predictivo
- Garantía y robustez
- Logística
- Servicio post venta local

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Principales características de selección de los inversores

Datos técnicos

- Características en corriente alterna (CA)
  - **Potencia nominal** del inversor
  - Compatibilidad con la red eléctrica
    - **Tensión** (Vca) y **frecuencia** (Hz)
    - Inyección **trifásica / monofásica**
    - Régimen de neutro (TT, IT, TN)
  - **Legislación**, seguridad y elementos de protección
  - Eficiencia del inversor (máxima, europea, y a la tensión nominal)

- Características en corriente continua (CC)
  - **Número MPPT**
  - **Número de entrada CC** (total y por MPPT)
  - **Corriente** máx. por cada entrada (o MPPT),
  - Tensión nominal del inversor, **tensión mínima y máxima** (tanto Voc y Vpmp)
  - **Máxima potencia CC** admisible (Ratio DC/AC)
  - Eficiencia del sistema según la configuración del inversor

- Otras características (¡no menos importantes!)
  - **Monitorización** (datos disponibles, cuanto tiempo, acceso remoto a los inversores), etc
  - **Servicio técnico**
  - **Garantía**

Principales características de selección de los inversores

Potencia AC

En autoconsumo**, la potencia de la instalación** = Suma de la **potencia nominal** de los inversores fotovoltaicos RD1699/2011 (potencia hasta 100kW)

La legislación española define la potencia de una instalación fotovoltaica según la potencia nominal de los inversores instalados, al 100% de su carga en funcionamiento continuo. (No se refiere a la potencia pico que pueda suministrar un inversor en un periodo corto de tiempo, que sería la potencia máxima.)

Nota: Ciertos países europeos exigen que la Potencia Nominal = Potencia Máxima, y por eso es cada vez más normal encontrar ahora en el mercado inversores con esta característica.

Por otra parte, la potencia de una instalación fotovoltaica en muchos los demás países europeos siempre se refiere a la potencia del generador fotovoltaico que son los módulos fotovoltaicos, más comúnmente llamada “potencia pico”, o “kWp”.

Como ocurre en España también para instalaciones mayores a >100kW, regidas por el RD 1955/2000

Principales características de selección de los inversores

Compatibilidad con la red eléctrica (RD1699/2011)

Voltaje (por regla general, y en toda Europa)
Circuito monofásico: Tensión entre fase y neutro de 230V AC
Circuito trifásico: Tensión entre fase y neutro de 230V AC, y entre fases de 400V AC
Frecuencia de 50 Hz

Protecciones que debe cumplir la instalación de conexión a red*
(* Estas protecciones pueden ser externas al inversor, pero como regla general las suelen incorporar)

Protecciones de desconexión según valores límites de un rango determinado.

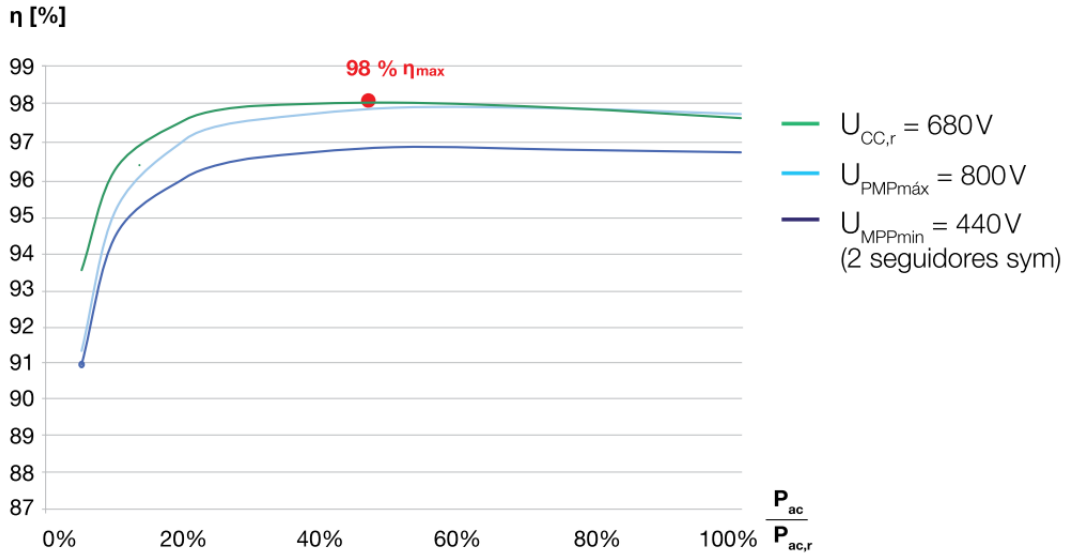
Parámetro	Umbral de protección	Tiempo máximo de actuación
Sobretensión –fase 1.	Un + 10%	1,5 s
Sobretensión – fase 2.	Un + 15%	0,2 s
Tensión mínima.	Un - 15%	1,5 s
Frecuencia máxima.	50,5 Hz	0,5 s
Frecuencia mínima.	48 Hz	3 s

		U_{ACmax}	$t\,U_{ACmax}$	U_{ACmin}	$t\,U_{ACmin}$	f_{max}	$t\,f_{max}$	f_{min}	$t\,f_{min}$
España	RD 661/2007:	253 (nivel 1) 264,5 (nivel 2)	1,5 (nivel 1) 0,2 (nivel 2)	195,5	1,5	51	0,5	48	3
	RD 1699/2011:	253 (nivel 1) 264,5 (nivel 2)	1,5 (nivel 1) 0,2 (nivel 2)	195,5	1,5	50,5	0,5	48	3

Principales características de selección de los inversores

Eficiencia y rendimiento

η



Eficiencia de conversión del inversor

- Eficiencia máxima del inversor (η máx..), según tensión de trabajo

  Es también la eficiencia a tensión nominal (U nom)

- Eficiencia europea (η Eur.)
  - Eficiencia ponderada según potencia instantanea del inversor

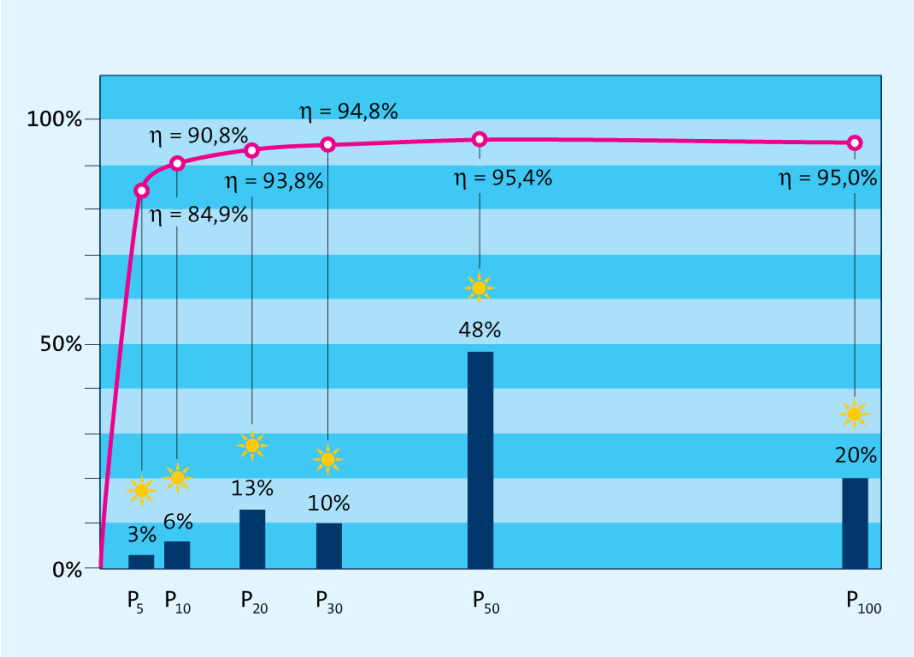
Nota: También se debería tener en cuenta la eficiencia total de la instalación, según la configuración.

p.e.: A las perdidas atribuibles a la sección y longitud del cableado, principalmente en la parte CC, y a las pérdidas que conlleva tener más cadenas de módulos por una misma potencia CC.

Principales características de selección de los inversores

Eficiencia y rendimiento

η



Eficiencia europea (η Eur.)

El resultado de una fórmula que atribuye diferente peso por cada coeficiente de eficiencia del inversor según su potencia de salida instantanea.

Ejemplo de las variables:

η50 = la eficiencia del inversor a 50% de su potencia nominal.

P50 = 50% de la potencia nominal del inversor

$$\eta_{euro} = 0{,}03 \times \eta_{5\%Pn} + 0{,}06 \times \eta_{10\%Pn} + 0{,}13 \times \eta_{20\%Pn} + 0{,}10 \times \eta_{30\%Pn} + 0{,}48 \times \eta_{50\%Pn} + 0{,}20 \times \eta_{Pn}$$

Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua

Número de seguidor PMP

¿Cuántos MPPTs mínimo necesito?



Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua

Número de seguidor PMP

¿Cuántos MPPTs mínimo necesito?





Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua

Número de seguidor PMP

¿Cuántos MPPTs mínimo necesito?



Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua

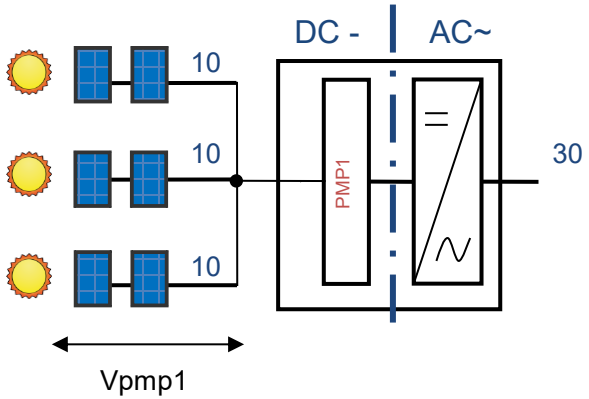
Número de seguidor PMP

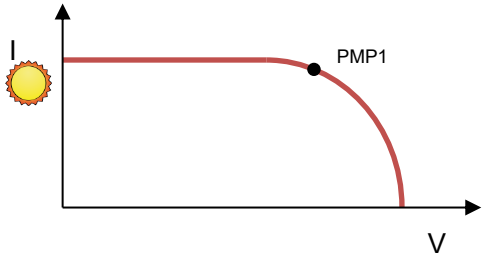
¿Cuántos MPPTs mínimo necesito? (¿e inversores?)



Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua
Número de seguidor PMP



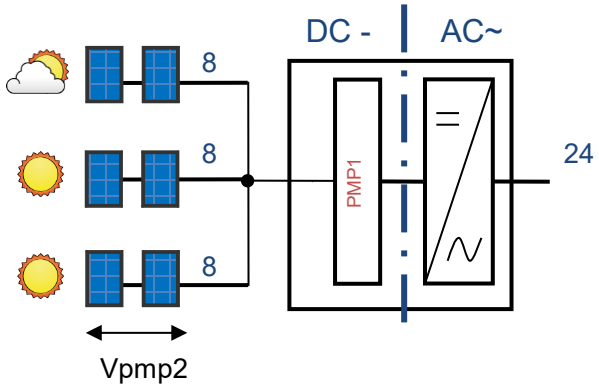


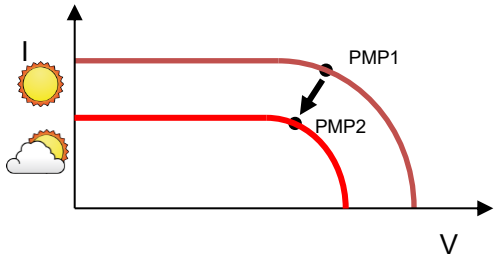
Inversor con un único seguidor PMP

- Inversor central (varios String en paralelo)
- Inversor un solo string

Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua
Número de seguidor PMP





Ajustar el punto de funcionamiento del generador solar (seguimiento PMP)

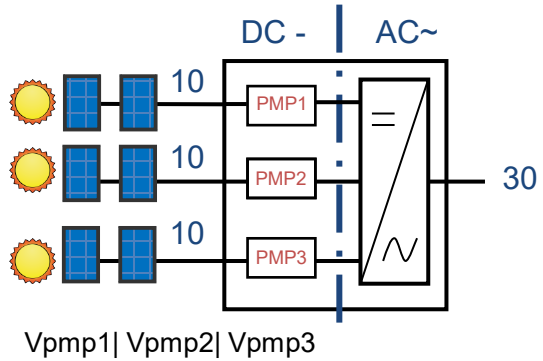
Inversor con un único seguidor PMP

- Inversor central (varios String en paralelo)
- Inversor un solo string

- Las perturbaciones en una cadena pueden afectar a las demás cadenas de todo el sistema FV (en paralelo)

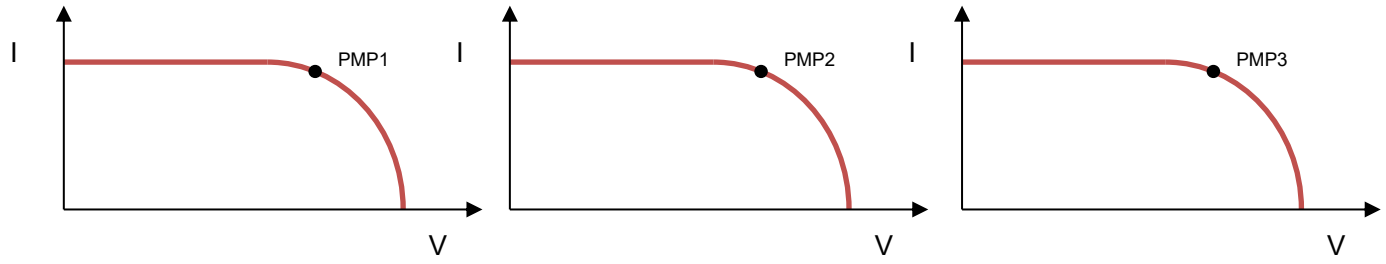
Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua
Número de seguidor PMP



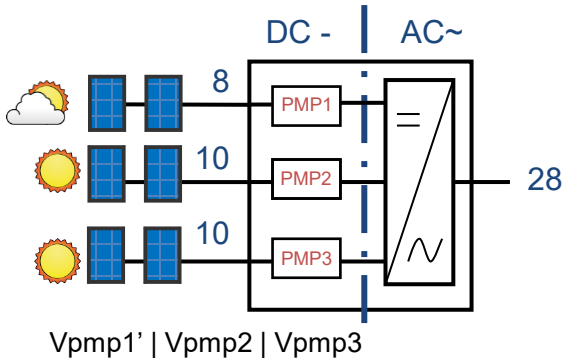
Inversor/solución con varios seguidores PMP

- Inversores multi-String
- Solución con optimizadores (MLPE)
- Solución con micro inversores (MLPE)



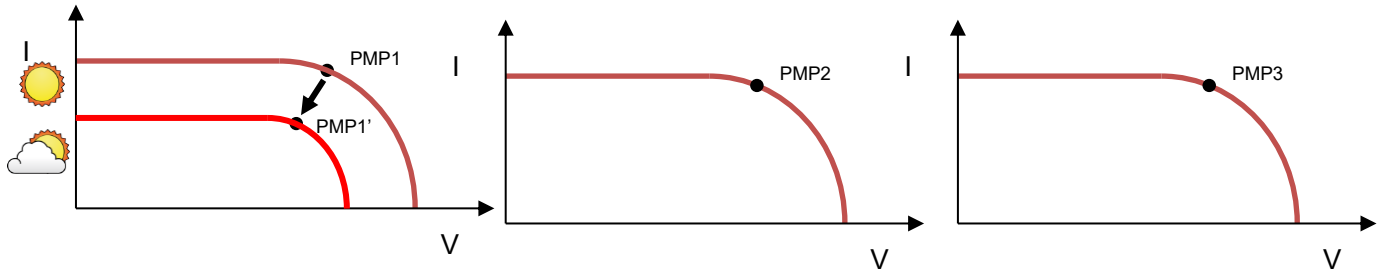
Principales características de selección de los inversores

Características en corriente continua
Número de seguidor PMP



Inversor/solución con varios seguidores PMP

- Inversores multi-String
- Solución con optimizadores (MLPE)
- Solución con micro inversores (MLPE)



Principales características de selección de los inversores

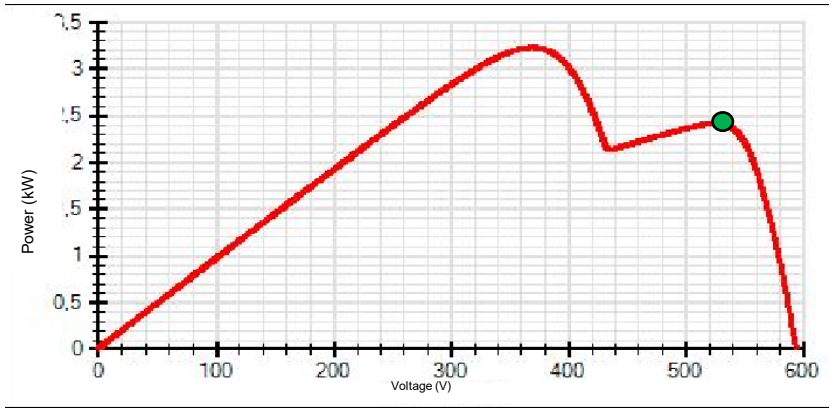
Características en corriente continua

Optimización de potencia con sombras parciales

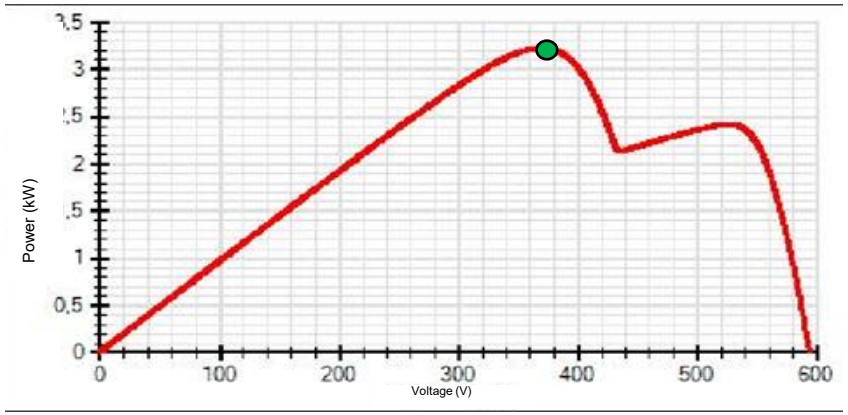
Mejoras del algoritmo de búsqueda del PMP.

Mejora en el rendimiento en plantas FV con situaciones de sombras parciales.

Búsqueda del **Punto Global de Máxima Potencia**, ya que, en ocurrencias de sombras, la curva de máxima potencia tiene dos picos.



Inversor que no hace un escan de forma periódica y se queda en un punto de máxima potencia “local”

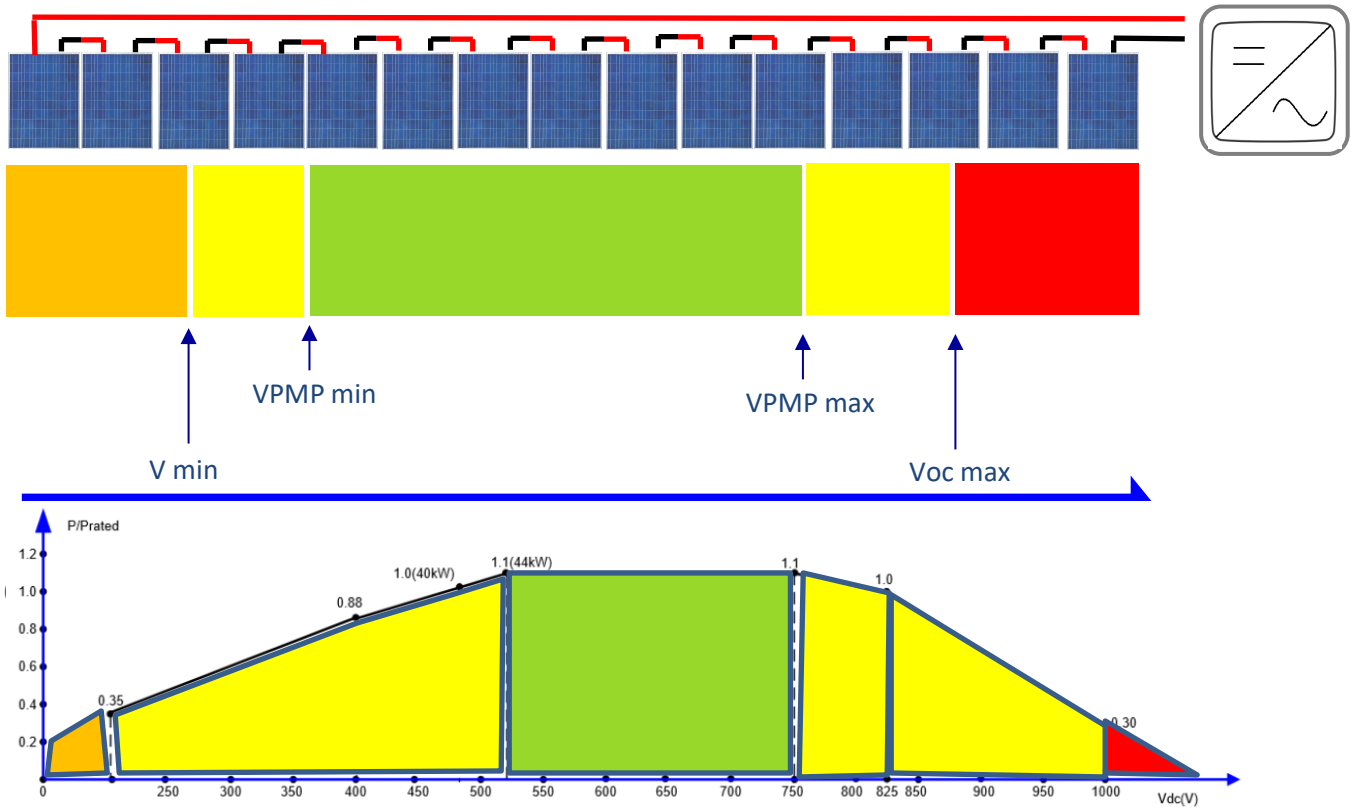


Inversor que incorpora la búsqueda del punto de máxima potencia global, realizando un escan de forma periódica

Principales características de selección de los inversores

Principales características de selección

Características en corriente continua
Rango de tensión de funcionamiento, permitido



Rango óptimo de tensión de trabajo

Tensión de trabajo fuera del rango MPP. Inversor trabaja, pero no optimo.

Tensión de trabajo demasiado baja. Inversor no trabaja, pero no se estropea.

Tensión de trabajo demasiado alta. Peligro de avería del inversor y/o módulos FV (valores típicos máximos de 1000V o 1500V)

Tensión de arranque (V min, start, init)

Por debajo, el inversor no trabaja. (Peor situación con temperatura máxima)

Rango de tensión PMP (Vpmp min/max)

Rango de tensión dentro del cual el inversor puede trabajar a potencia nominal. (En general, fuera de este rango puede trabajar, pero no a potencia nominal, siempre a menor potencia)

Peor situación: - V min, @temperatura alta
- V máx, @temperatura mínima

Tensión de circuito abierto (Voc)

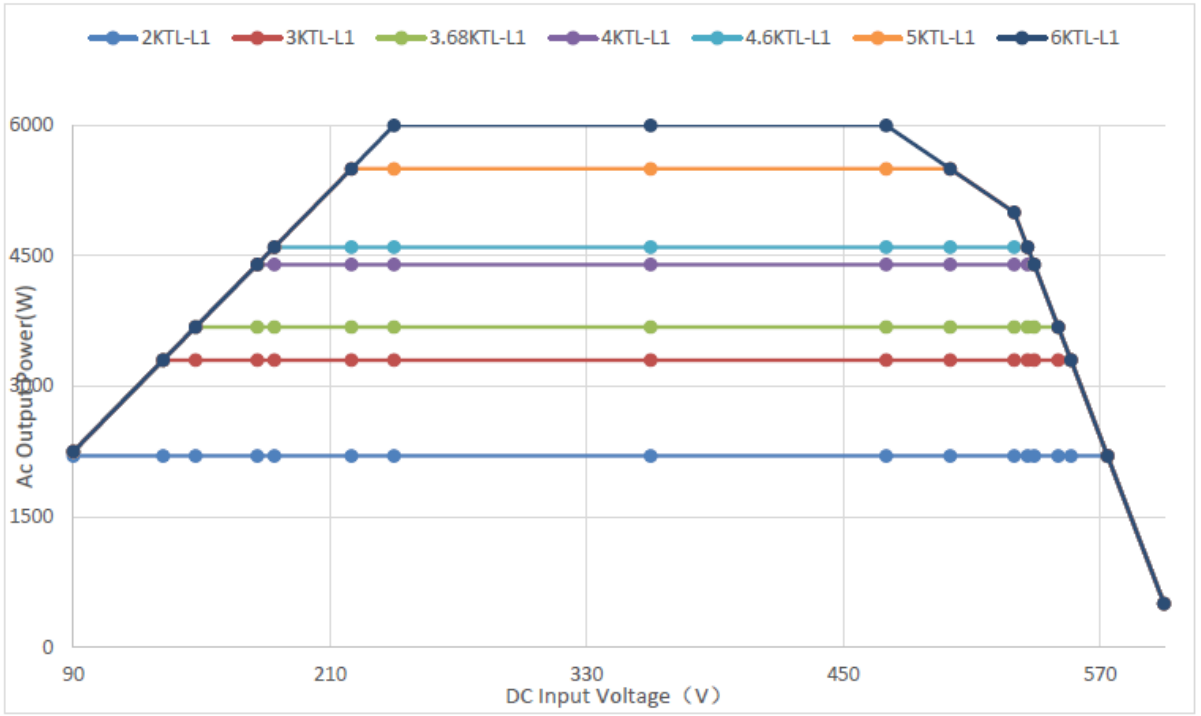
Tensión máxima de circuito abierto que permiten los componentes del sistema, i.e. Inversor y módulos FV. Por encima de este valor los componentes están en riesgo de avería. (Peor situación con temperatura mínima)

Principales características de selección de los inversores

Principales características de selección

Características en corriente continua
Rango de tensión de funcionamiento, permitido

Technical Data	S5-EH1P3K-L	S5-EH1P3.6K-L	S5-EH1P4.6K-L	S5-EH1P5K-L*	S5-EH1P6K-L*
Input DC (PV side)					
Recommended max. PV power	4800W	5700W	8000W	8000W	8000W
Max. input voltage	600V		600V		600V
Rated voltage	330V		330V		330V
Start-up voltage	120V		120V		120V
MPPT voltage range	90-520V		90-520V		90-520V
Full load MPPT voltage range	100-520V	120-520V	155-520V	170-520V	200-520V

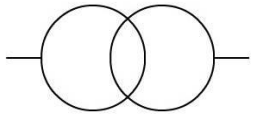


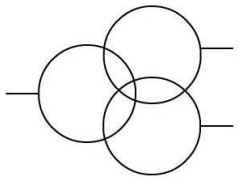
Principales características de selección de los inversores

Topología con o sin transformador

El transformador proporciona aislamiento galvánico entre el generador CC y la red AC, pero afecta de forma negativa al rendimiento del inversor, generando perdidas.

No es obligatorio que el inversor tenga incorporado un transformador de aislamiento galvánico siempre y cuando cumple con las directrices y normas de la Nota de interpretación del REBT.





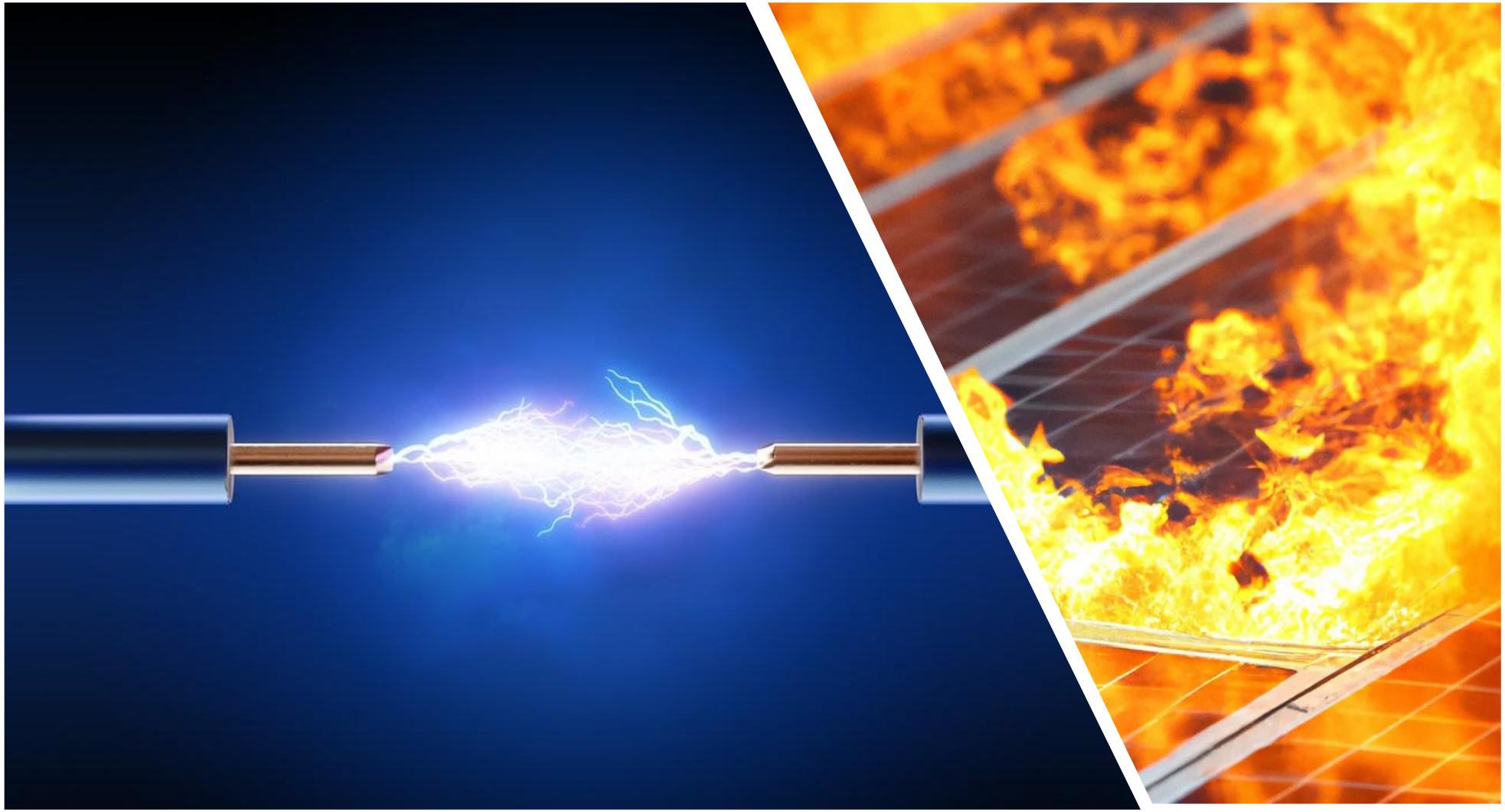
Topología del inversor referente al transformador

- Con transformador
  - – Más costoso, más peso, menos eficiencia
- Sin transformador (TL)
  - ✓ Más económico, más ligero, mejor eficiencia
  - – Sin separación galvánica
  - – No aptos para módulos FV que requieren una puesta a tierra de uno de los dos polos DC (positivo o negativo)
- Con transformador de alta frecuencia (HF)
  - ✓ Peso reducido y eficiencia mejorada vs trafo

Figuras: Símbolo unifilar de transformador monofásico y trifásico

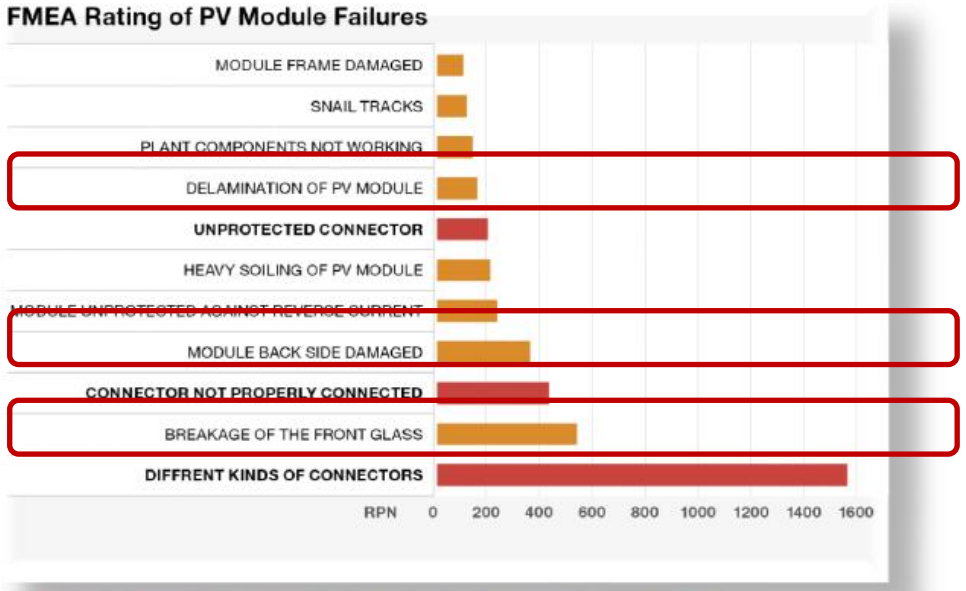
Seguridad

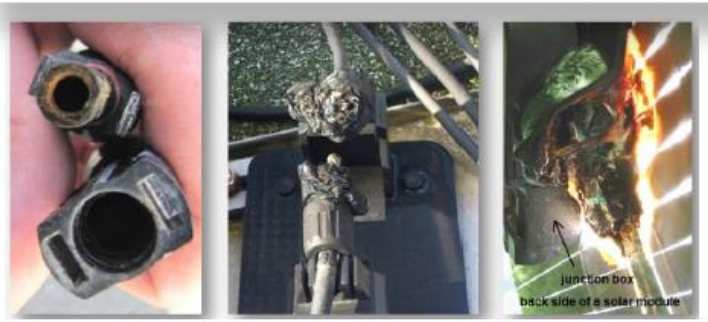
Arco eléctrico



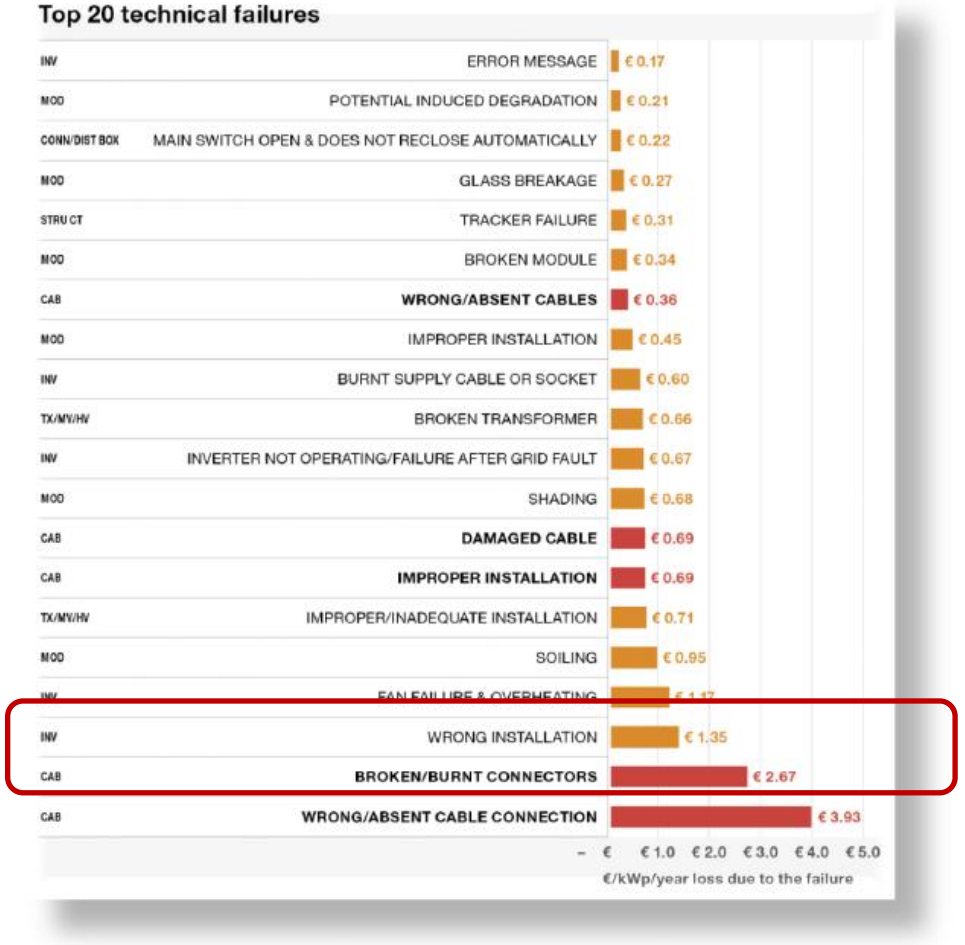
Failures and their financial impact

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) by TUV Rheinland





FMEA CPN (cost priority number) SolarBankability project by European Commission's Horizon 2020

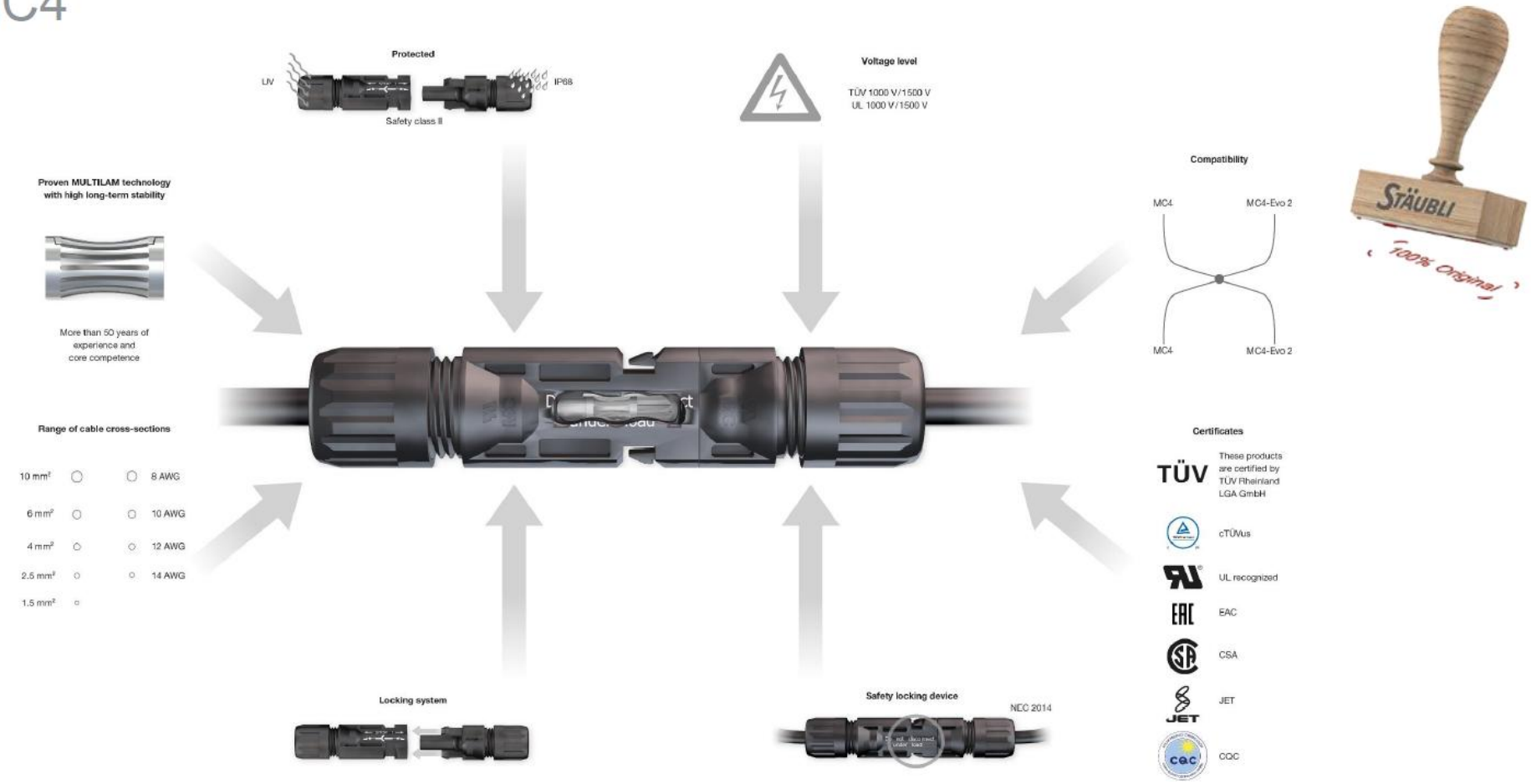


Conectores MC4

MC4 no es un estándar.
Es un **nombre comercial** registrado y protegido.

MC4 no es compatible con **ningún otro conector**.

STÄUBLI MC4



AFCI (Arc Fault Current Interruption)

Interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI)

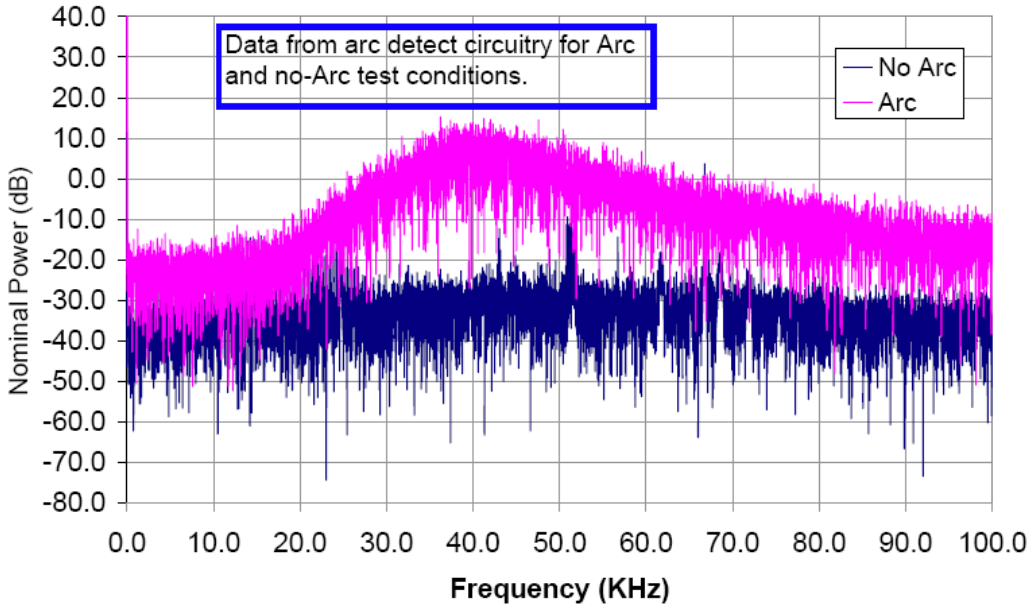
Para mitigar de forma proactiva el riesgo de incendio

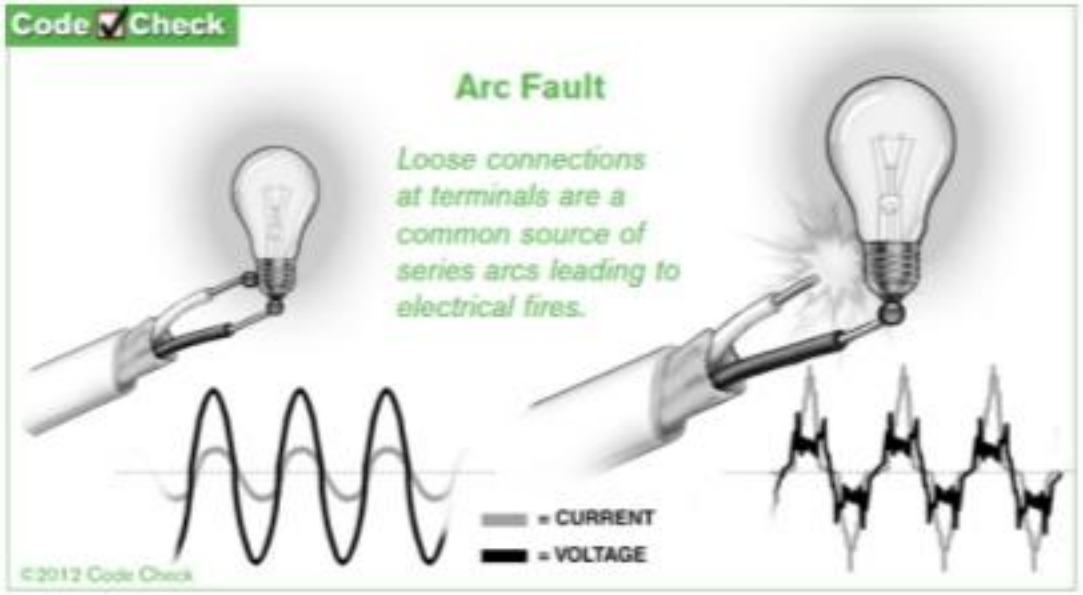
- Detección de arco eléctrico en el circuito eléctrico
- Para la producción energética
- Avisa del peligro mediante App & Portal Web

Consultar la ficha técnica del inversor

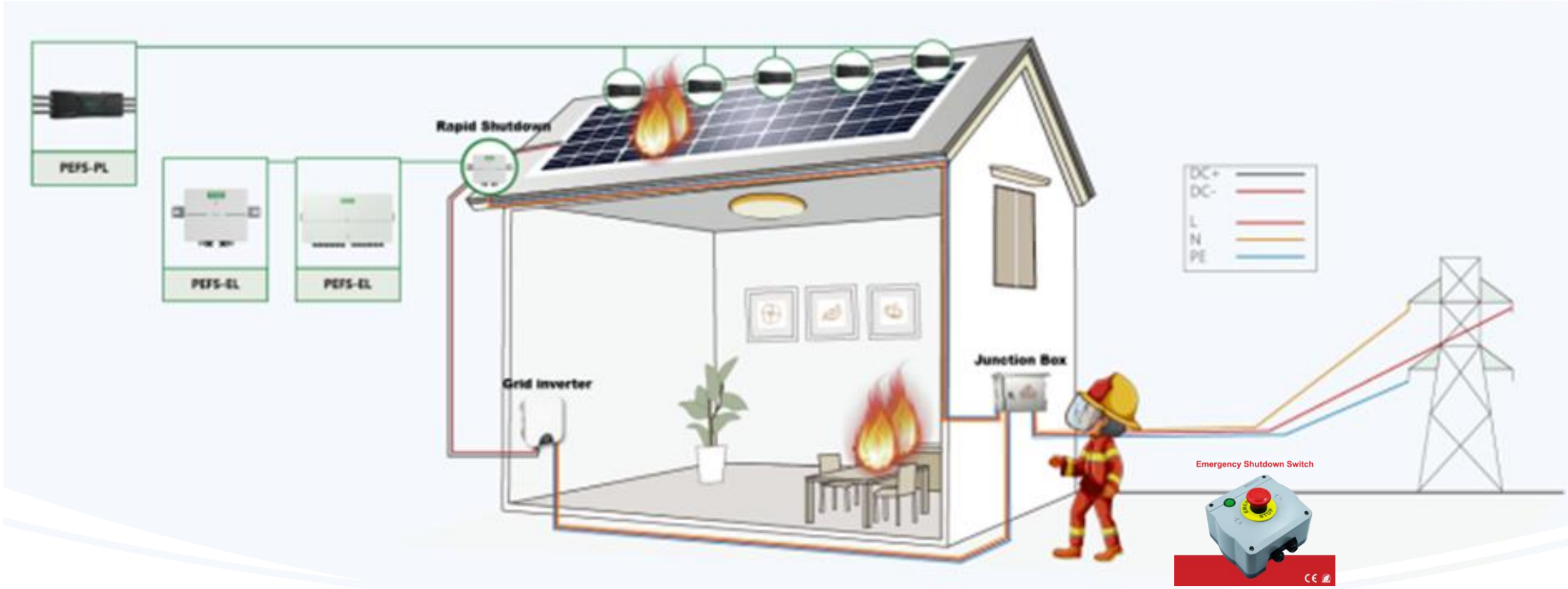
Protección
Protección Anti-isla
Protección de sobrecorriente de salida
Protección contra cortocircuito
AFCI integrado (Protección de falla de arco DC)
Interruptor de DC integrado
Protección contra polaridad inversa DC
Protección contra sobrevoltaje fotovoltaico
Protección anti-retorno de la batería

Spectrum of Arcing System vs. Non-Arcing System





Seguridad
RSD (Rapid Shut Down)



Seguridad
RSD (Rapid Shut Down)

Normativa NEC 690.12 (USA & America principalmente)
*"Los **circuitos del sistema** dentro y más allá **de los perímetros del edificio** se reducen a **80 voltios** o menos dentro de los **30 segundos**"*

Principales características de selección de los inversores

Otros aspectos generales para la selección

- **Precio** (se suele comparar con la relación €/W) (¡es un factor muy importante en el mercado!)
- **Grado de protección** contra infiltraciones, instalación exterior (p.e. IP65, para exterior)
- **Peso** (Kg.) -> (a tener en cuenta para la **instalación & mantenimiento**, p.e. sustitución/reparación)
- Opciones disponibles y sus costes
  por ejemplo: Opciones de comunicación y **monitorización**;
  Portal Web (tiempo real, API)
  Registro de datos (datalogger)
  Acceso & parametrización **remota**
  Comunicación por protocolos estándar (TCP, Modbus, Sunspec, etc)
  Protecciones contra sobre tensión, etc. (sustituibles o no)
  Gestión de consumos como activación de cargas

- **Garantía**, tanto la duración como la forma de aplicarla.
  por ejemplo: Sustitución o reparación
  Coste de transportes
  Compensación económica, etc.
- **Servicio post-venta**.
  por ejemplo: ¿Quién lo ofrece?
  Es un fabricante conocido y/o de confianza
  Es una empresa subcontratada
  Hay portes de envíos o desplazamientos, etc.
  ¿Hay equipo técnico en España?

Principales características de selección de los inversores

Otros aspectos generales para la selección

¿Qué tipo de inversor debo usar?

Diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones



¿Cuál es la prioridad?

- Mayor producción
- Menor precio
- Monitorización al detalle
- Control remoto
- Garantía y robustez
- Seguridad
- Logística
- Servicio post venta

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Principales características de selección de los inversores

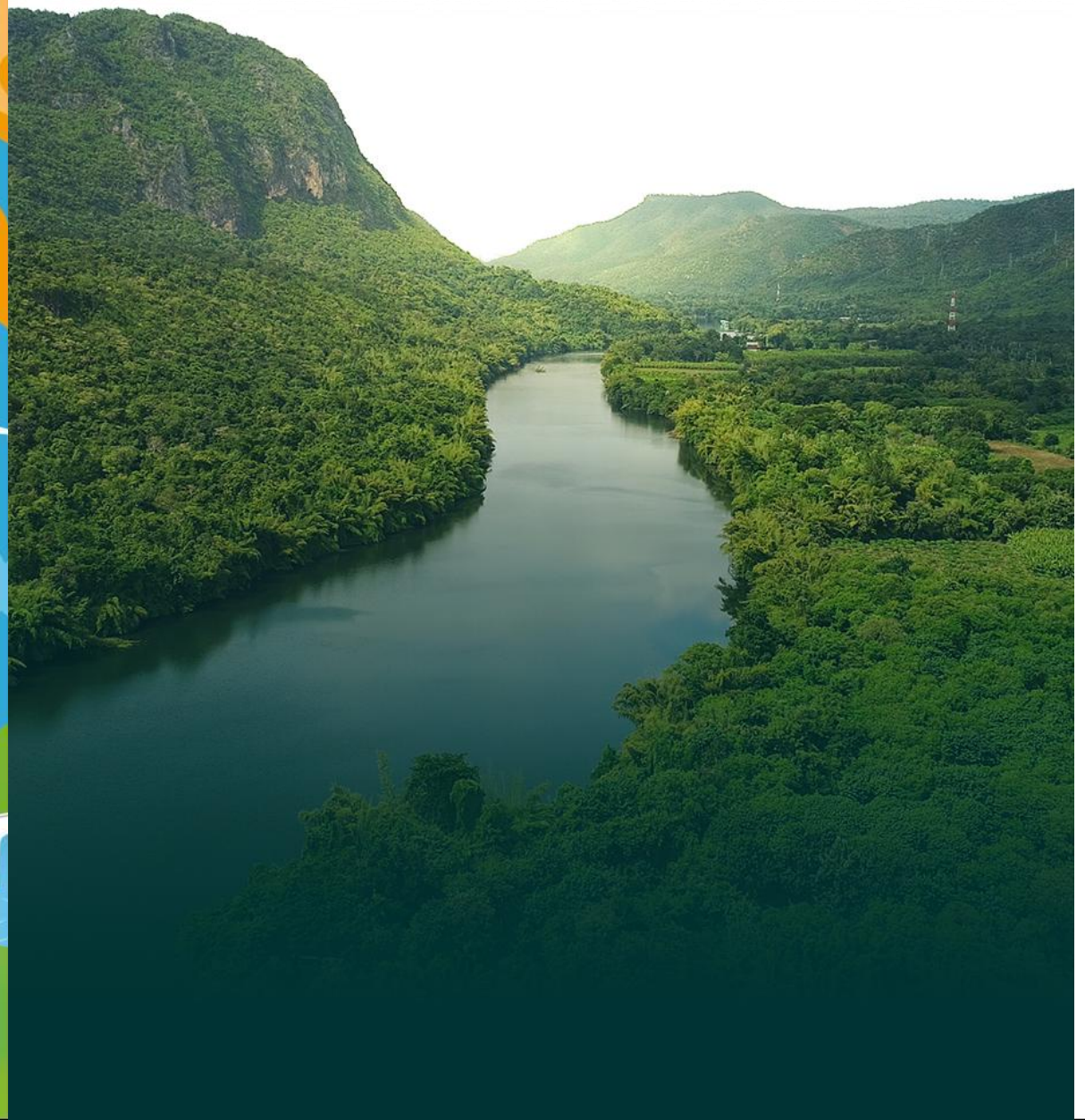
Otros aspectos generales para la selección

Resumen para la selección del inversor adecuado: ¿Cuál es la prioridad?

- Seguridad (p.e. rapid shut-down, tensiones CC bajas, arco eléctrico)
  - MLPE, AFCI

Precio

  - Minimizar el número de inversores
  - Si es una instalación con acumulación o se prevé en un futuro cercano, entonces elegir un inversor híbrido.
- Maximizar la producción anual
  - MLPE
- Varios MPPT
  - MLPE
  - Multi string
  - Varios inversores
- Monitorización
  - Detallada a nivel de modulo: MLPE
  - Que permite actuar a distancia y un control remoto: Consular con los fabricantes
  - Que permite la integración de los datos en otro sistema, p.e. una API, Scada: Consultar fabricantes.
- Control de los consumos (cargas)
  - Solo algunos fabricantes ofrecen soluciones completas de activación y control inteligente de cargas,
  - Gestión de carga del vehículo eléctrico
- Servicio post venta
  - Fabricante con presencia en España, o por lo menos Europea y con atención en el idioma requerido
  - Petición de visitar sus instalaciones
- Inyección cero con certificación
  - Cumplimiento del ANEXO 1 del ITC-BT-40 (norma UNE 217001:2020)



Índice

- Breve presentación de la empresa AMARA NZero
- **Inversores fotovoltaicos de conexión a red**
  - Definición y principales funciones
  - Tipos de inversores
  - Características de selección
  - **Fichas técnicas de inversores**
- Aspectos técnicos de la configuración

Datos técnicos de inversores

Ejemplo de fichas técnicas



Technical data	Sunny Boy 3.0	Sunny Boy 3.6	Sunny Boy 4.0	Sunny Boy 5.0	Sunny Boy 6.0
Input (DC)					
Max. generator power	5500 Wp	5500 Wp	7500 Wp	7500 Wp	9000 Wp
Max. input voltage	600 V				
MPP voltage range	110 V to 500 V	130 V to 500 V	140 V to 500 V	175 V to 500 V	210 V to 500 V
Rated input voltage	365 V				
Min. input voltage / initial input voltage	100 V / 125 V				
Max. input current input A / input B	15 A / 15 A				
Max. DC short-circuit current input A / input B	20 A / 20 A				
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input	2 / A:2; B:2				
Output (AC)					
Rated power (at 230 V, 50 Hz)	3000 W	3680 W	4000 W	5000 W[1)]	6000 W

Datos técnicos de inversores

Ejemplo de fichas técnicas



DATOS TÉCNICOS FRONIUS ECO

DATOS DE ENTRADA	FRONIUS ECO 25.0-3-S	FRONIUS ECO 27.0-3-S
Máxima corriente de entrada ($I_{dc\ máx.}$)	44,2 A	47,7 A
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV	71,6 A	
Mínima tensión de entrada ($U_{dc\ mín.}$)	580 V	
Tensión CC mínima de puesta en servicio ($U_{dc\ arranque}$)	650 V	
Tensión de entrada nominal ($U_{dc,r}$)	580 V	
Máxima tensión de entrada ($U_{dc\ máx.}$)	1.000 V	
Rango de tensión MPP ($U_{mpp\ mín.}$ – $U_{mpp\ máx.}$)	580 - 850 V	
Número de seguidores MPP	1	
Número de entradas CC	6	
Máx. salida del generador FV ($P_{dc\ máx.}$)	37,8 kW_{pico}	

DATOS DE SALIDA	FRONIUS ECO 25.0-3-S	FRONIUS ECO 27.0-3-S
Potencia nominal CA ($P_{ac,r}$)	25.000 W	27.000 W
Máxima potencia de salida	25.000 VA	27.000 VA
Máxima corriente de salida ($I_{ac\ máx.}$)	36,1 A	39,0 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión)	3~NPE 380 V / 220 V o 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / - 30 %)	
Frecuencia (rango de frecuencia)	50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)	
Coeficiente de distorsión no lineal	< 2.0 %	
Factor de potencia (cos $\varphi_{ac,r}$)	0 - 1 ind. / cap.	

Datos técnicos de inversores

Ejemplo de fichas técnicas



Efficiency	
Max. Efficiency	98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
European Efficiency	98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V
Input	
Max. Input Voltage	1,100 V
Max. Current per MPPT	26 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range	200 V ~ 1,000 V
Nominal Input Voltage	720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Number of Inputs	20
Number of MPP Trackers	10
Output	
Nominal AC Active Power	100,000 W
Max. AC Apparent Power	110,000 VA
Max. AC Active Power (cosϕ=1)	110,000 W
Nominal Output Voltage	480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V
Max. Output Current	133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	< 3%

Datos técnicos de inversores

Ejemplo de fichas técnicas





	SE12.5K	SE15K	SE16K	SE17K	SE25K	SE27.6K	
APLICABLE A INVERSORES CON NÚMERO DE COMPONENTE	SEXXK-XXXXXBXX4						
SALIDA							
Potencia nominal de salida CA	12500	15000	16000	17000	25000	27600	VA
Máxima potencia de salida CA	12500	15000	16000	17000	25000	27600	VA
Tensión de salida CA – Línea a línea / línea a neutro (nominal)	380 / 220; 400 / 230						Vac
Frecuencia CA	50/60 ± 5						Hz
Redes compatibles – Trifásicas	3 / N / PE (WYE con neutro)						
ENTRADA							
Potencia máxima de CC (módulo STC)	16850	20250	21600	22950	33750	37250	W
Sin transformador, sin puesta a tierra	Sí						
Tensión máxima de entrada	1000						Vdc
Tensión de entrada CC nominal	750						Vdc
Corriente máxima de entrada	21	22	23	23	37	40	Adc
Rendimiento máximo del inversor	98				98,3		%
Rendimiento ponderado europeo	97,7	97,6	97,7	97,7	98		%

Datos técnicos de inversores

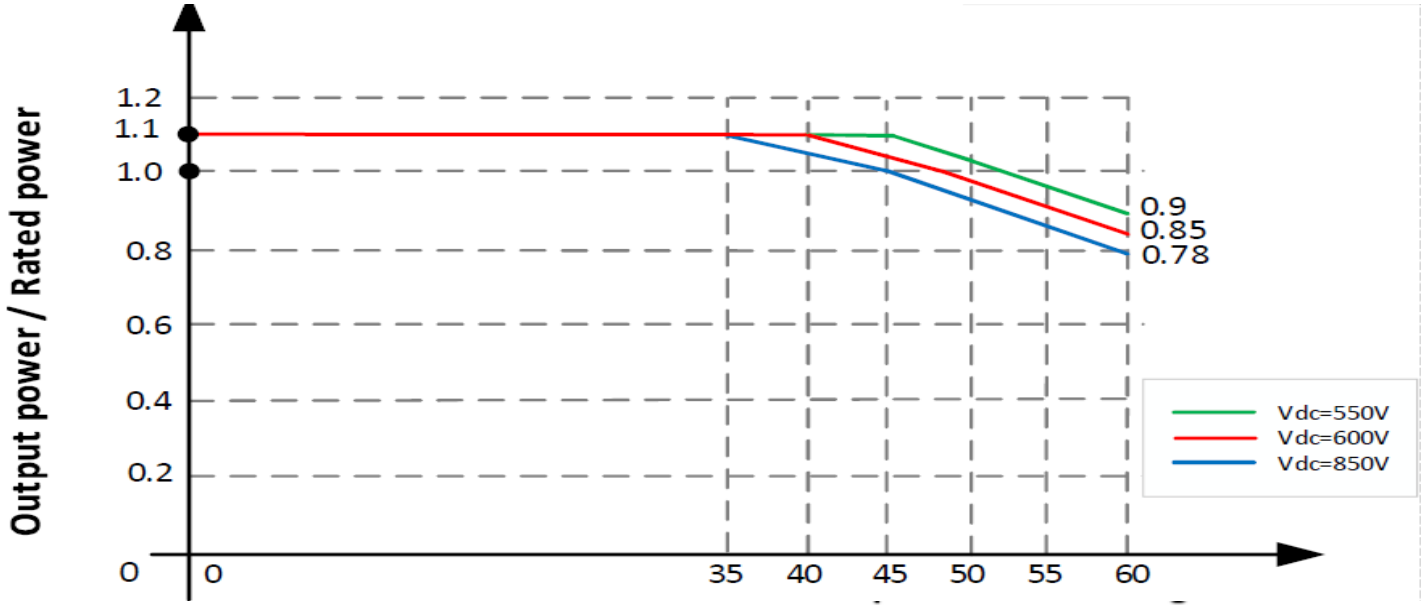
Ejemplo de fichas técnicas

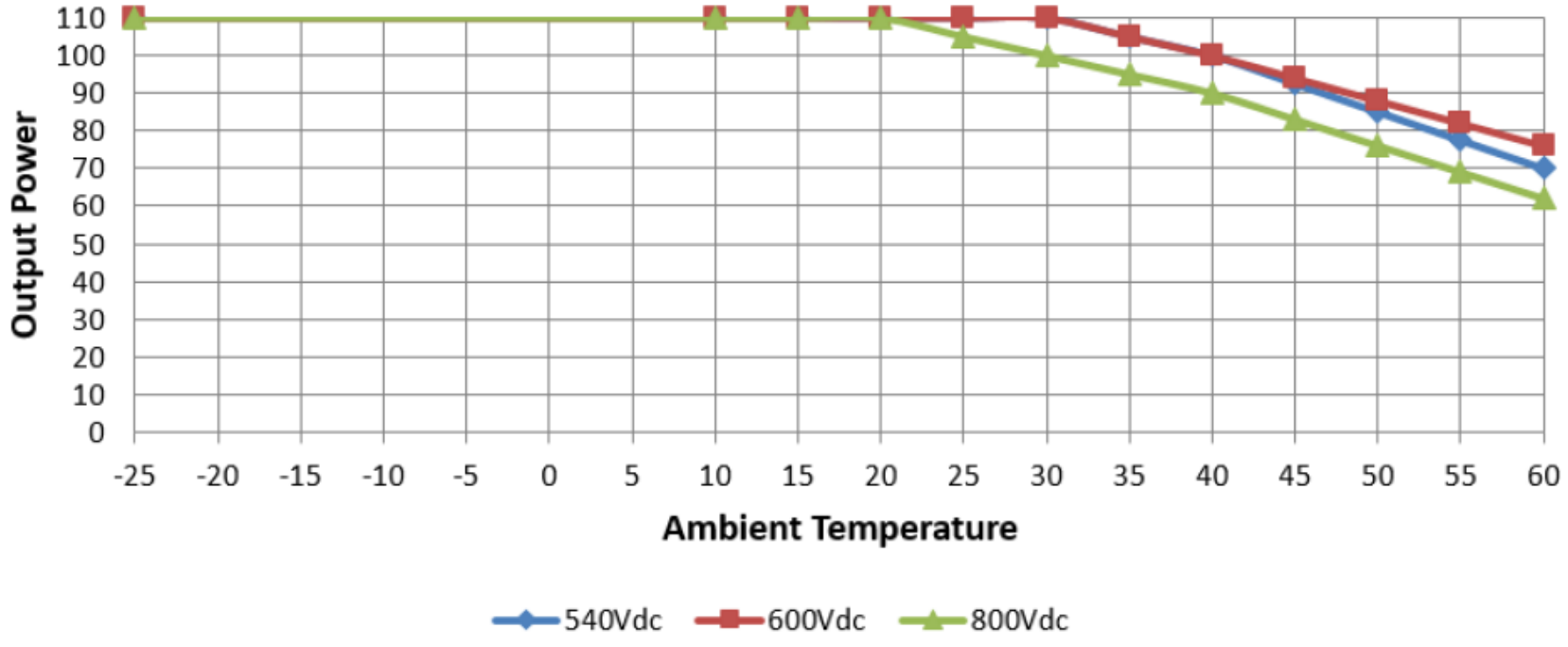


IQ8 Series Microinverters

DATOS DE ENTRADA (CC)		UNIDADES	IQ8MC-72-M-INT	IQ8AC-72-M-INT	IQ8HC-72-M-INT
Compatibilidad típica de los módulos			54 células/108 células partidas, 60 células/120 células partidas, 66 células/132 células partidas, 72 células/144 células partidas Sin relación CC/CA y potencia de entrada máxima obligatorias. Los módulos pueden emparejarse siempre que no se supere la tensión máxima de entrada y se respete la corriente máxima de entrada del inversor a las temperaturas más baja y más alta. Consulte la calculadora de compatibilidad en https://enphase.com/es-es/installers/microinverters/calculator.		
Tensión de entrada mínima/máxima	$U_{ccmín}/U_{ccmáx}$	V	18/60		
Tensión de entrada de arranque	U_{ccarr}	V	22		
Tensión asignada de entrada	$U_{cc,a}$	V	35,0	36,5	37,0
Tensión mínima/máxima del seguimiento del punto de máxima potencia, SPMP	$U_{pmpmín}/U_{pmpmáx}$	V	25/45	28/45	29,5/45
Tensión de operación mínima/máxima	$U_{opmín}/U_{opmax}$	V	18/49		
Corriente máxima de entrada	$I_{ccmáx}$	A	14		
Corriente de entrada CC de cortocircuito máxima	I_{scmax}	A	25 Corriente de cortocircuito máxima (I_{sc}) permitida para los módulos que se conectan con los IQ8 Series Microinverters: 20 A (calculada con un factor de seguridad de 1,25, según IEC 62548).		
Potencia máxima de entrada [1]	$P_{ccmáx}$	W	480	530	560
DATOS DE SALIDA (CA)		**UNIDADES**	**IQ8MC-72-M-INT**	**IQ8AC-72-M-INT**	**IQ8HC-72-M-INT**
Potencia aparente máxima	$S_{ca,máx}$	VA	330	366	384
Potencia asignada	$P_{ca,a}$	W	325	360	380
Tensión nominal de red	U_{canom}	V	230		
Tensión de red mínima/máxima	$U_{camín}/U_{camáx}$	V	184/276		
Corriente máxima de salida	$I_{camáx}$	A	1,43	1,59	1,67
Frecuencia nominal	f_{nom}	Hz	50		

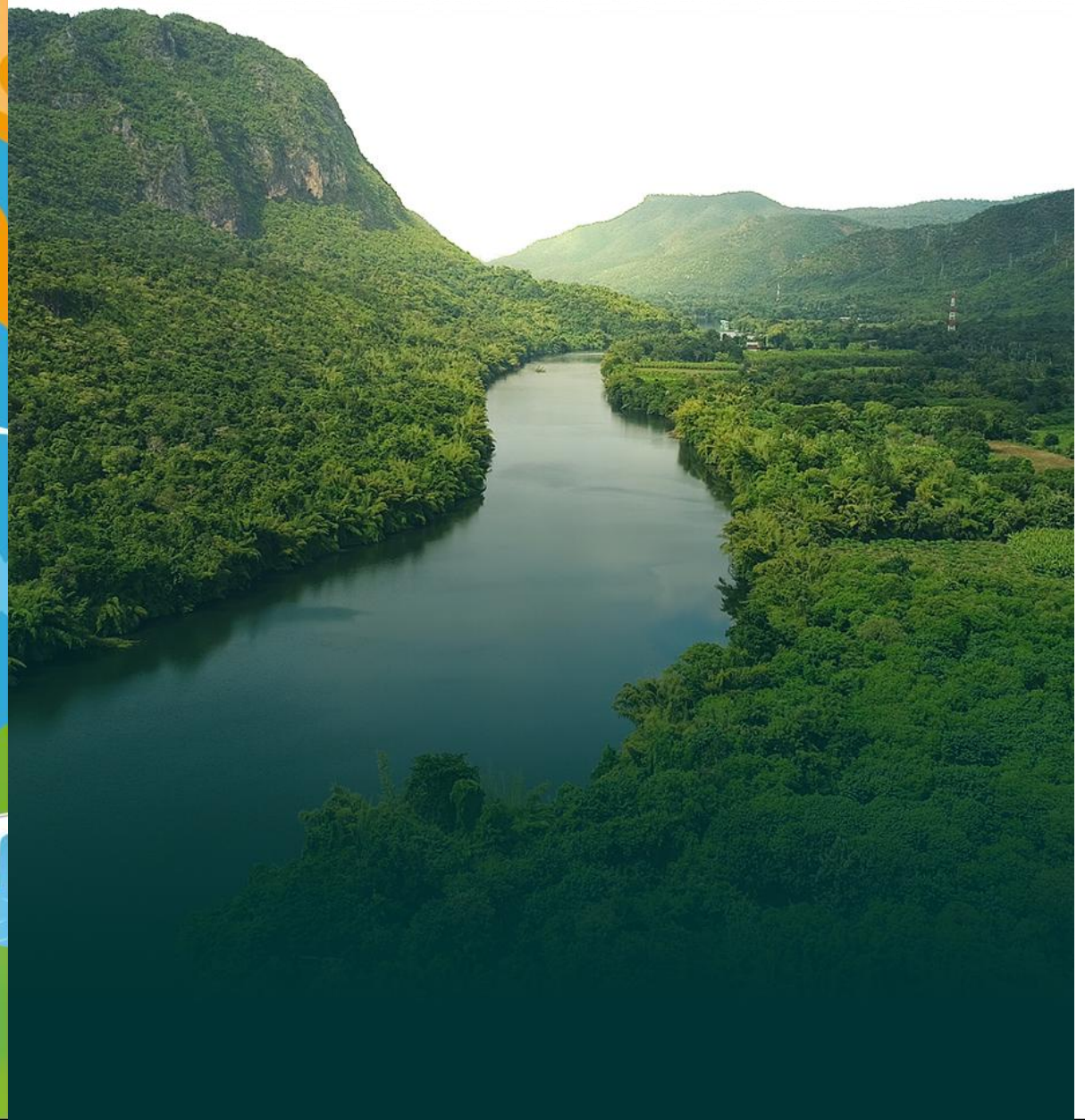
Derating por temperatura





Efecto:

- Perdida de producción
- Reducción de la vida útil de los componentes



Índice

- **Breve presentación de la empresa AMARA NZero**
- Inversores fotovoltaicos de conexión a red
  - Definición y principales funciones
  - Tipos de inversores
  - Características de selección
  - Fichas técnicas de inversores
- **Aspectos técnicos de la configuración**

Aspectos a considerar para la configuración

Herramientas de configuración, inversor String



https://www.sunnydesignweb.com



https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick

https://creator.fronius.com/pv-design



https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/login/login.action?target=https%3A%2F%2Feu.smartdesign.huawei.com%3A31943%2Findex.html



http://updates.solarschmiede.de/download.php?product=KOSTAL%20PIKO%20Plan%202.0&f=KostalSolarPlan_Setup.exe

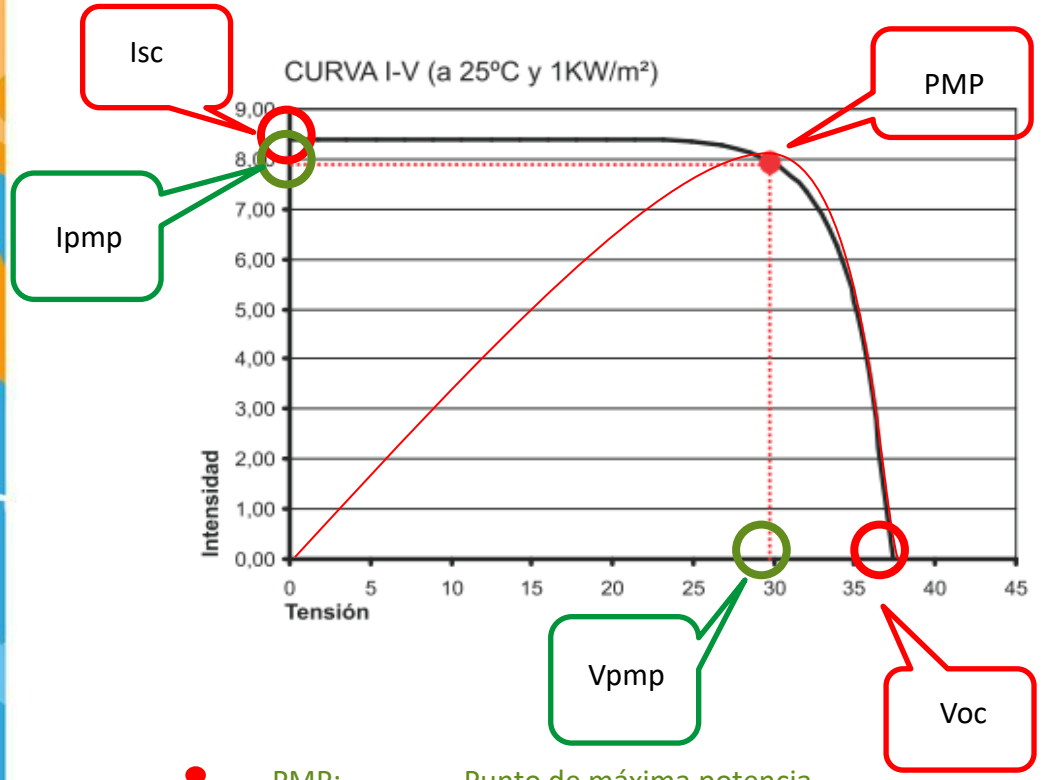


https://enphase.com/es-es/installers/microinverters/calculator



https://designer.solaredge.com/sites

Aspectos a considerar para la configuración
Datos tecnicos claves de los módulos FV





- PMP: Punto de máxima potencia (MPP: Maximal Power Point)
- Voc: Tensión de circuito abierto
- Vpmp: Tensión en máxima potencia
- Isc: Corriente de corto-circuito
- Ipmp: Corriente de máxima potencia

Principales parametros del módulo FV

Relación con los parametros del inversor FV

El **PMP** es el punto de trabajo que el inversor buscara en todo momento con el fin de obtener la maxima produción

La **Voc** resulante de las series FV **no debe superar nunca la Voc** permitida del inversor, si no lo estropeara. (@Temperatura min.)

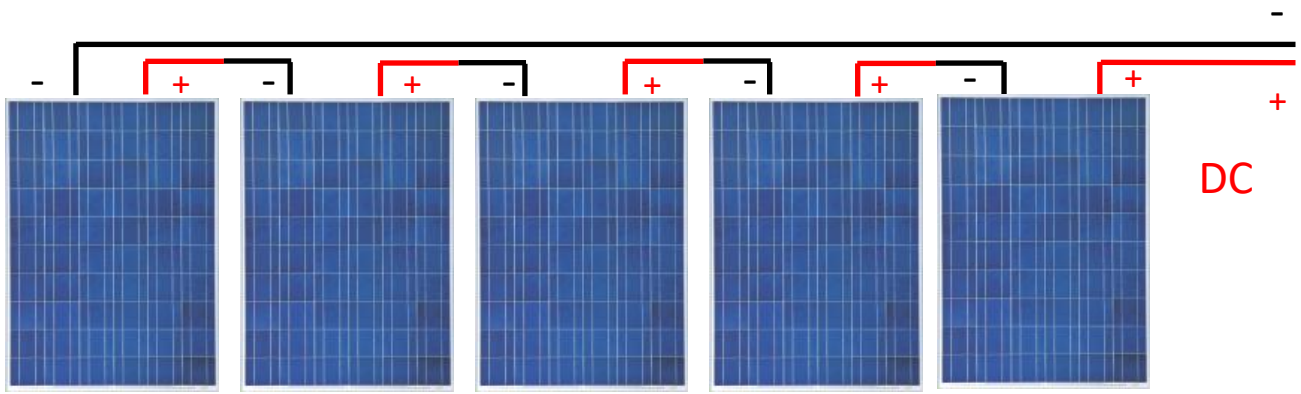
La **Vpmp** de las series deberia estar proxima a la tensión Vnom del inversor para una mayor eficiencia. (@Temperatura normal)

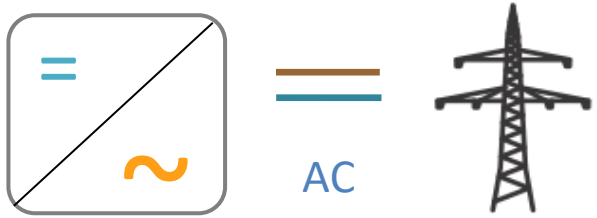
La **Isc** del modulo **no debe superar nunca** la corriente admitida en las entradas del inversor, si no lo estropeara. (@Temperatura maxima)

La **Impp** del modulo **no deberia superar** la corriente Impp admitida en las entradas del inversor para evitar recortes de corriente. Aunque hasta 10% seria admisbile. (@Temperatura maxima)

Aspectos a considerar para la configuración

Inversores *string* = módulos FV en serie





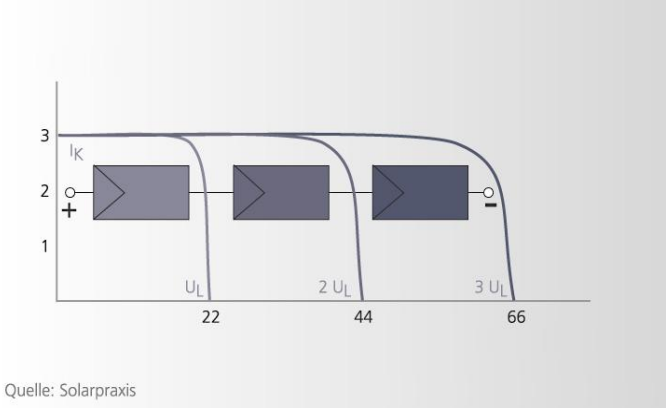
La **tensión se suma**.

Tensión total CC = Suma de las tensiones de cada modulos fotovoltaico

La **corriente es la misma** para todo el circuito (string o cadena) de modulos FV.

Corriente total CC = Corriente del modulo que menos produce

En caso de sombra, aunque parcial y de un solo panel, **toda la fila de módulos se ve afectada**

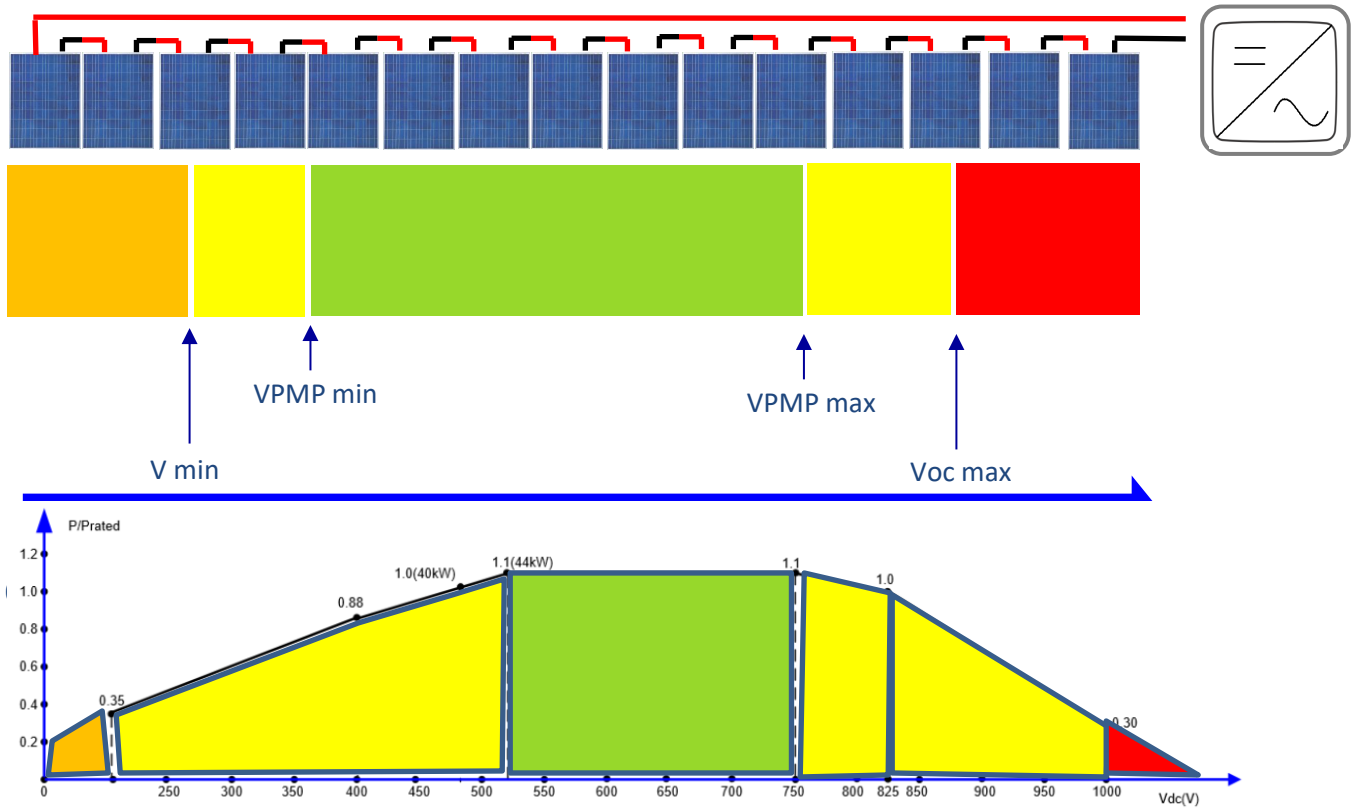


Quelle: Solarpraxis

Aspectos a considerar para la configuración

Tensión de trabajo del inversor

Características en corriente continua
Rango de tensión de funcionamiento, permitido



Rango óptimo de tensión de trabajo

Tensión de trabajo fuera del rango MPP. Inversor trabaja, pero no optimo.

Tensión de trabajo demasiado baja. Inversor no trabaja, pero no se estropea.

Tensión de trabajo demasiado alta. Peligro de avería del inversor y/o módulos FV (valores típicos máximos de 1000V o 1500V)

Tensión de arranque (V min, start, init)

Por debajo, el inversor no trabaja. (Peor situación con temperatura máxima)

Rango de tensión PMP (Vpmp min/max)

Rango de tensión dentro del cual el inversor puede trabajar a potencia nominal. (En general, fuera de este rango puede trabajar, pero no a potencia nominal, siempre a menor potencia)

Peor situación: - V min, @temperatura alta
- V máx, @temperatura mínima

Tensión de circuito abierto (Voc)

Tensión máxima de circuito abierto que permiten los componentes del sistema, i.e. Inversor y módulos FV. Por encima de este valor los componentes están en riesgo de avería. (Peor situación con temperatura mínima)

Aspectos a considerar para la configuración

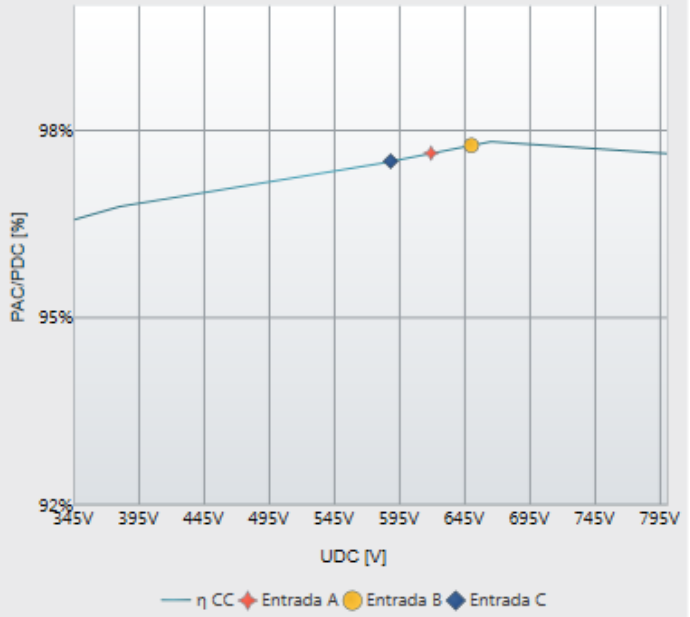
Tensión de trabajo del inversor

Configuración manual

Pos	Núm	Inversor	Compensa	Número de MF	RP	Generador FV	Número de mód	Limitación	Potencia nominal
⊙	1	PIKO 20 (ab F...	☐	PIKO 20 (	1,06	Generador 1	80	100 %	21,20 kWp

MPPT	Serie	Módulos	Generador FV	U OC (4°C	U MPP (15°	U MPP STC	U MPP (70°	I max (70°
A	2	20	Generado	816,97 V	641,28 V	619,00 V	518,72 V	17,41 A
B	1	21	Generado	857,82 V	673,35 V	649,95 V	544,66 V	8,70 A
C	1	19	Generado	776,13 V	609,22 V	588,05 V	492,79 V	8,70 A

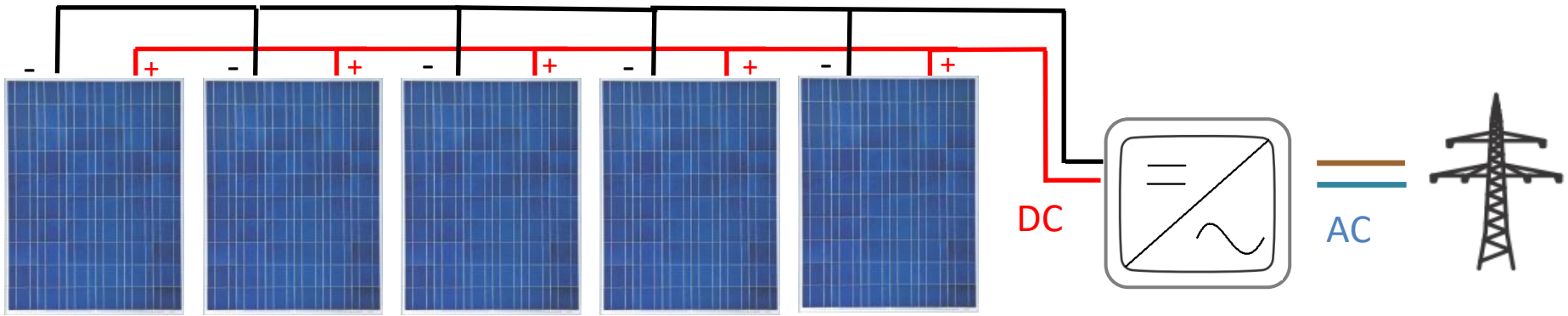
Potencia FV Total	21,20 kWp
Potencia máx. aparente	20,00 kVA
Potencia máxima CA	20,00 kW
Relación de potencia	1,06
Relación de potencia Din. (máx. DC)	1,11
Carga entre fases descompensada	0,0 kVA
Cos φ	1,00
Número de módulos	
Generador 1	80



Aspectos a considerar para la configuración

Módulos FV en paralelo

Nota:
Esta configuración es más bien académica.
No se suele usar en sistemas de conexión a red



La **corriente se suma**.

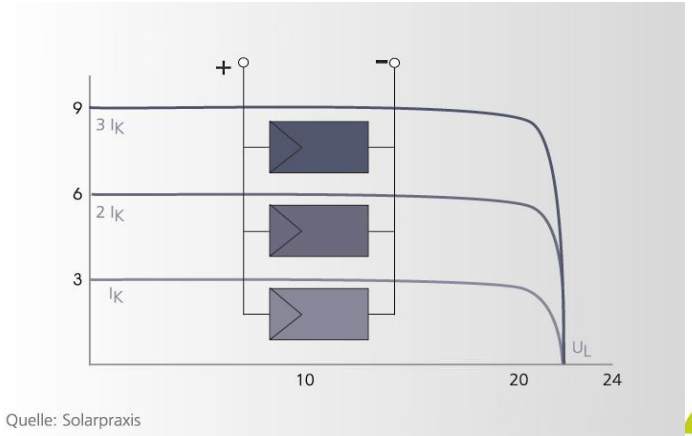
Corriente total CC = Suma de la corriente de cada modulos fotovoltaico

La **tensión es la misma** para todo el conjunto de paneles.

Tensión total CC = Tensión 1x modulo fotovoltaico

En caso de sombra:

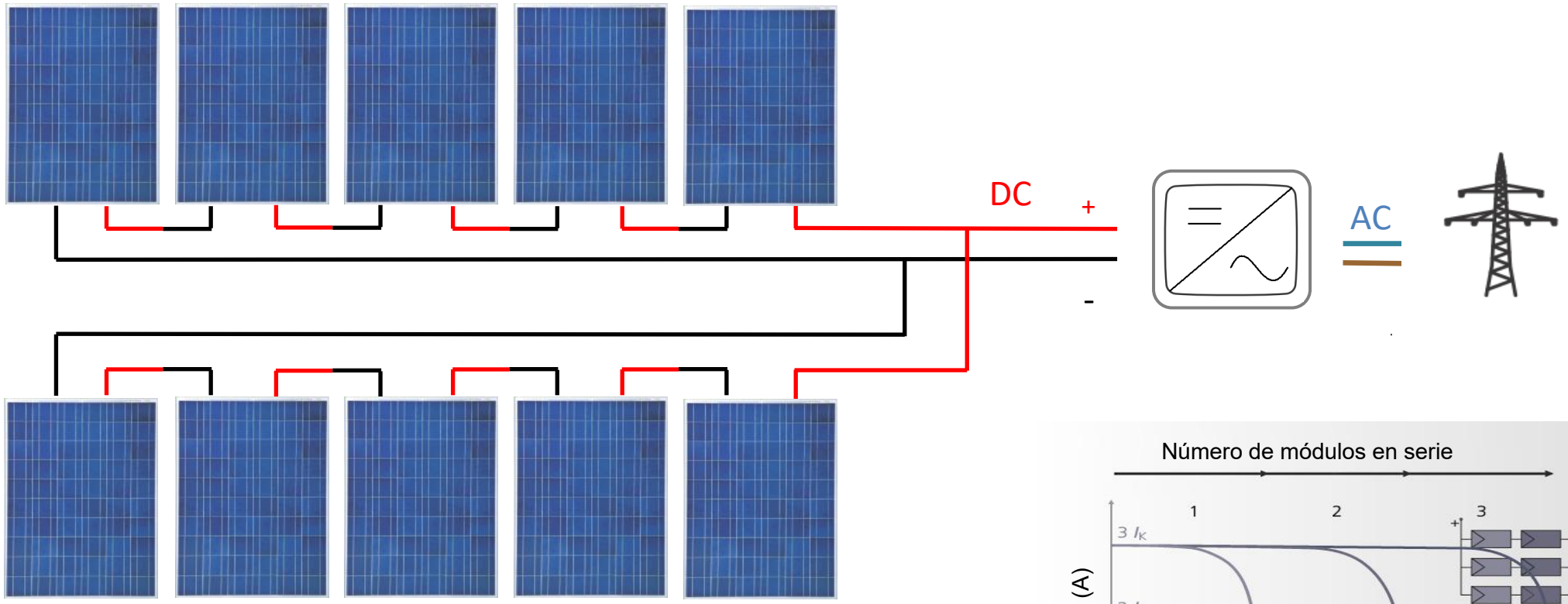
- Sombra parcial: Efecto leve, afecta principalmente el modulo sombreado
- Sombra pronunciada: Reduce la tensión de toda la cadena



Quelle: Solarpraxis

Aspectos a considerar para la configuración

Módulos FV en serie/paralelo

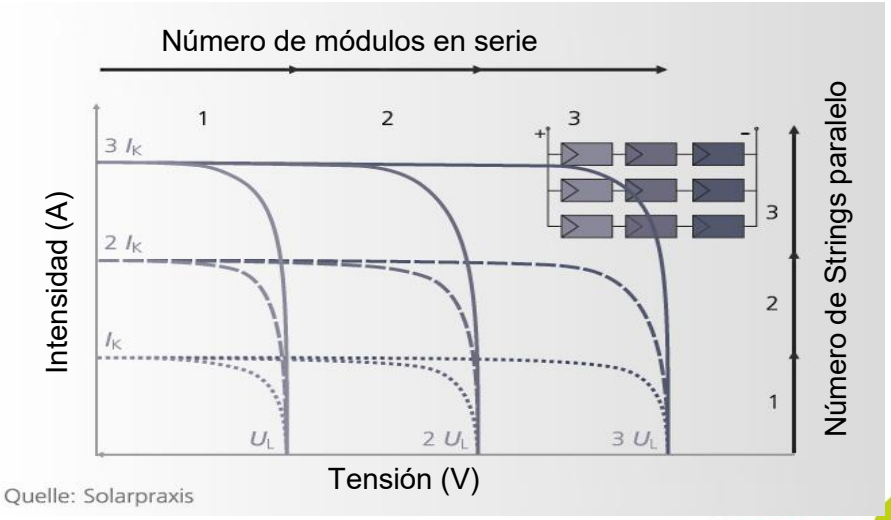


La corriente

Corriente total CC = Suma de la corriente de las dos filas de modulos fotovoltaico

La tensión

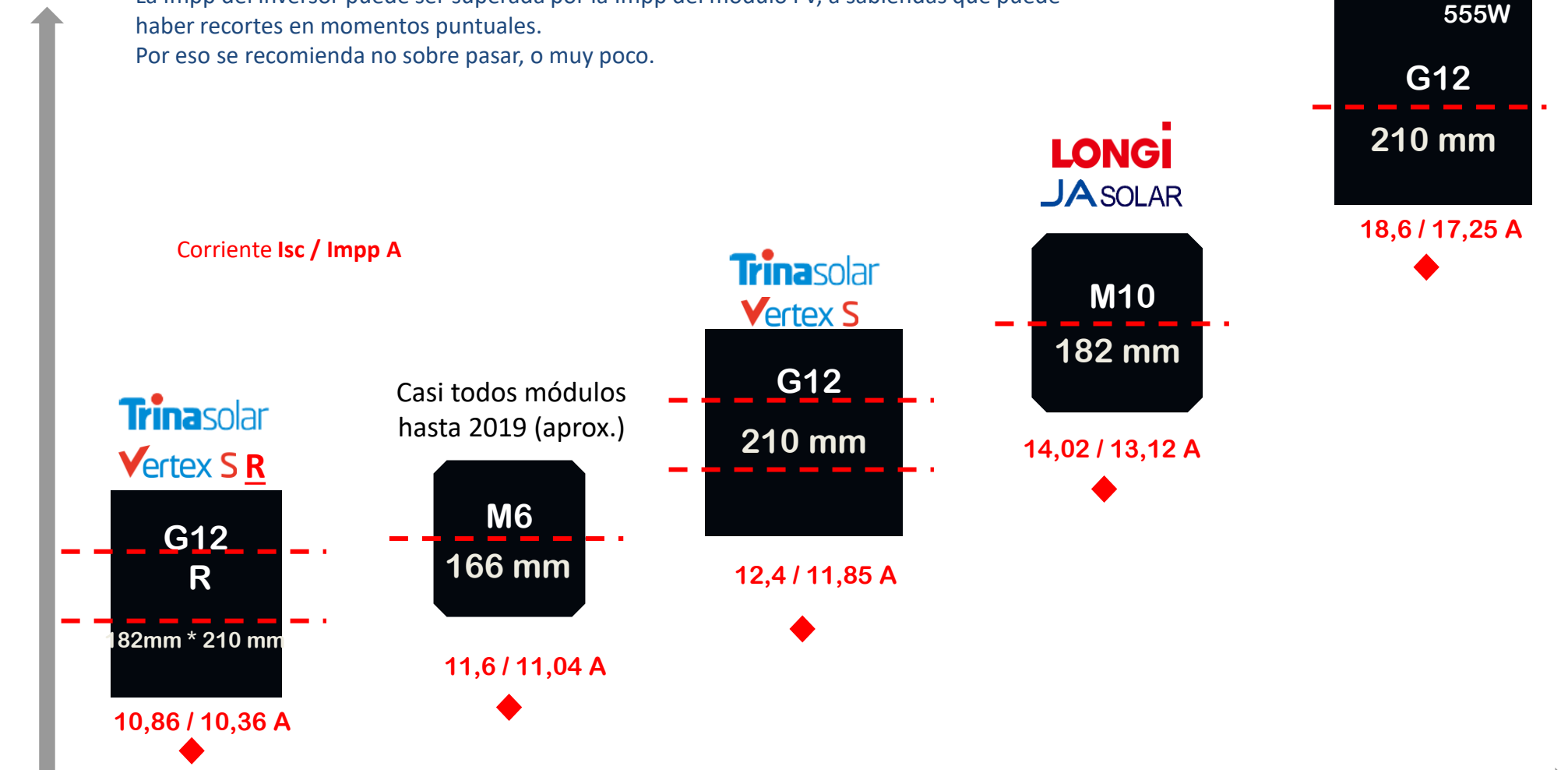
Tensión total CC = La tensión de cada cadena modulos fotovoltaico (deben ser iguales)



Aspectos a considerar para la configuración
Corriente de los módulos FV

La Isc (*short circuit*) de corriente de corto circuito **del inversor nunca** debe **ser superada** por la **Isc** del **módulo FV**

La Impp del inversor puede ser superada por la Impp del módulo FV, a sabiendas que puede haber recortes en momentos puntuales.
Por eso se recomienda no sobre pasar, o muy poco.



Aspectos a considerar para la configuración
Corriente de los módulos FV

La Isc (corriente de corto circuito (*short circuit*) **del inversor nunca** debe **ser superada** por la **Isc** del **módulo FV**
La Impp del inversor **puede ser superada** por la **Impp del módulo FV**, a sabiendas que puede haber **recortes** en momentos **puntuales**.
Por eso se recomienda no sobre pasar, o muy poco.

Technical data	Sunny Tripower 5.0 Smart Energy	Sunny Tripower 6.0 Smart Energy	Sunny Tripower 8.0 Smart Energy	Sunny Tripower 10.0 Smart Energy
Max. usable input current at input A / input B	12.5 A / 12.5 A			12.5 A / 25 A
Max. DC short-circuit current at input A / input B	20 A / 20 A			20 A / 40 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input	2/A: 1; B: 1			2/A: 1; B: 2

Modelo	S5-EH1P3K-L	S5-EH1P3.6K-L	S5-EH1P4.6K-L	S5-EH1P5K-L	S5-EH1P6K-L
Entrada CC (lado PV)					
Corriente máxima de entrada	15 A / 15 A				
Corriente máxima de cortocircuito	22.5 A / 22.5 A				
Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada	2/2				

DATOS DE ENTRADA	PRIMO GEN24 3.0 PLUS	PRIMO GEN24 3.6 PLUS	PRIMO GEN24 4.0 PLUS	PRIMO GEN24 4.6 PLUS	PRIMO GEN24 5.0 PLUS	PRIMO GEN24 6.0 PLUS
Número de seguidores MPP	2					
Máx. corriente de entrada disponible ($I_{dc\ máx\ MPPT1\ /\ MPPT2}$)	22 A / 12 A					
Máx. corriente de cortocircuito (MPPT1/MPPT2)	33 A / 18 A					

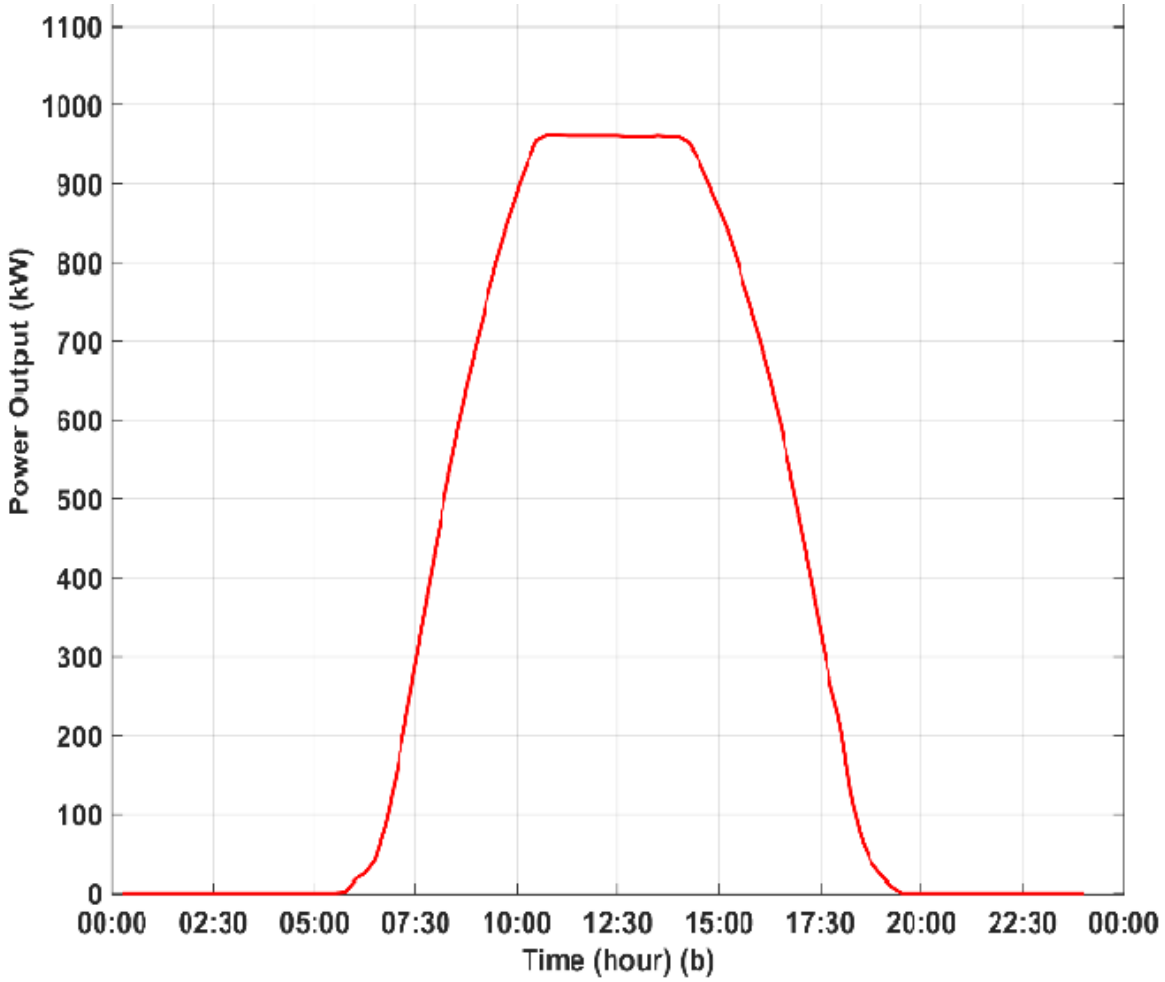
Se puede conectar en paralelo = 36A

Especificaciones técnicas	SUN2000 -2KTL-L1	SUN2000 -3KTL-L1	SUN2000 -3.68KTL-L1	SUN2000 -4KTL-L1	SUN2000 -4.6KTL-L1	SUN2000 -5KTL-L1	SUN2000 -6KTL-L1[1]
Entrada (FV)							
Máx. intensidad por MPPT	12.5 A						
Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT	18 A						

Aspectos a considerar para la configuración
Corriente de los módulos FV

La **Impp** (corriente de máxima potencia) **del inversor puede ser superada** por la Impp del módulo FV, sabiendo que **puede haber recortes** en momentos puntuales. Por eso se recomienda no sobre pasar.

Compatibilidad con inversores - > Corriente Isc / Impp



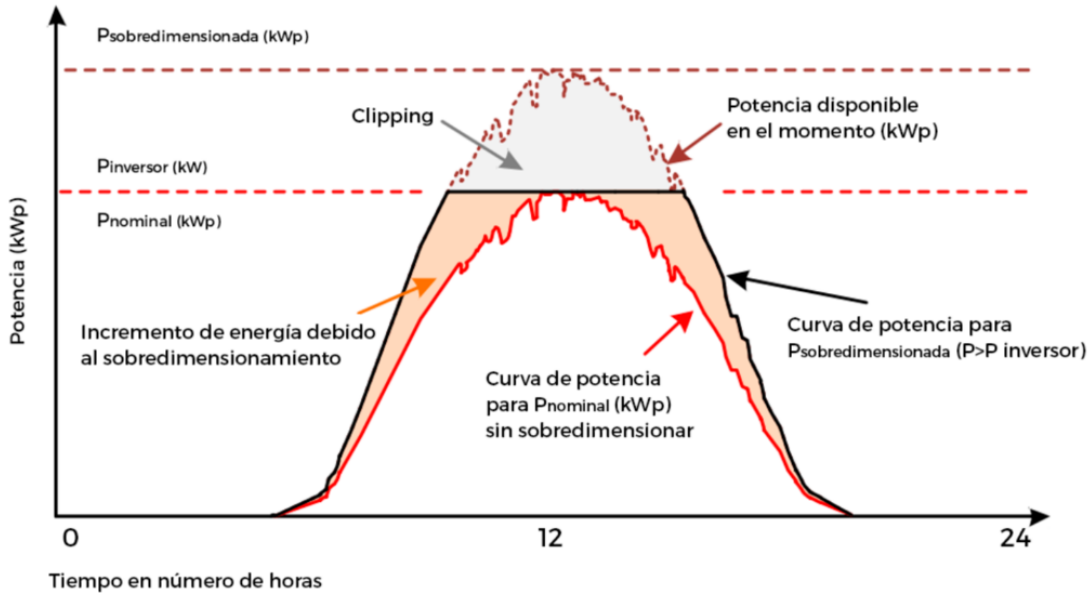
Aspectos a considerar para la configuración
Ratio DC/AC

¿Qué potencia de inversor es la más adecuada?

No hay siempre reglas fijas. ¡Depende!

Para una instalación “estándar”, se suele admitir un mínimo de aprox. un 10% de más de potencia pico (módulos) que de potencia nominal (inversor).
Incluso como regla “generalizada” cerca de un 20% de kWp/kW.

p.e. 20% = 12kWp de módulos con un inversor de 10 kW.



Hoy en día se comenta de llegar a ratio de DC/AC de hasta un 50% y más según condiciones.

Factores que afectan la ratio DC/AC
- Ubicación del proyecto
  Zonas de menos irradiación son más propensas a una ratio DC/AC alto
-Orientación del generador FV
  Instalaciones con varias orientaciones son más propensas a una ratio DC/AC alto
-Gran demanda energética
  Si toda la energía se consume, es más propenso a una ratio DC/AC alto

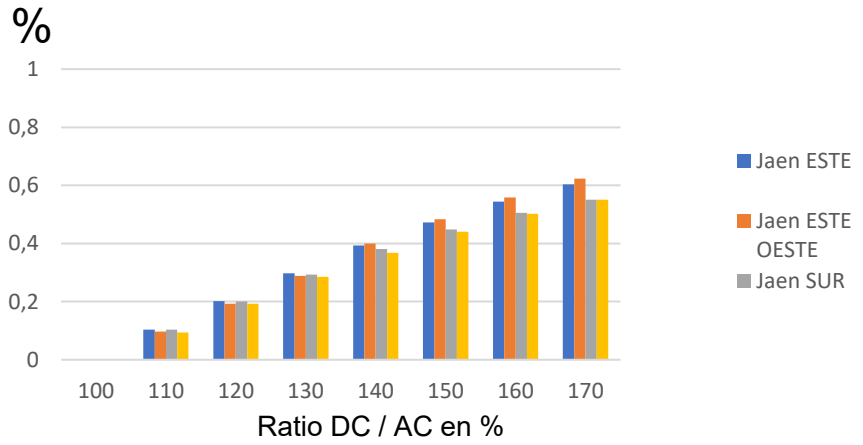
En todo caso, lo normal sería:

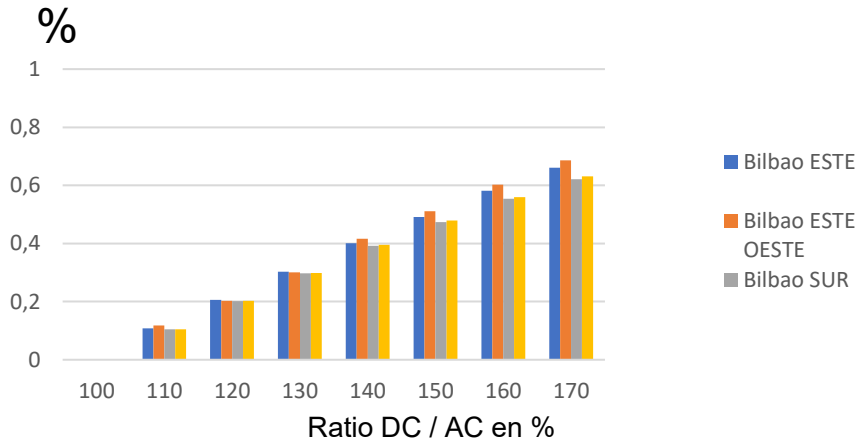
1º Determinar la potencia del generador. (según: uso, necesidad, superficie disponible, energía requerida)
2º Determinar la potencia del inversor en función del generador solar.
3º Determinar si el inversor debe tener varias entradas/MPPT para su posterior elección.

Aspectos a considerar para la configuración
Corriente de los módulos FV

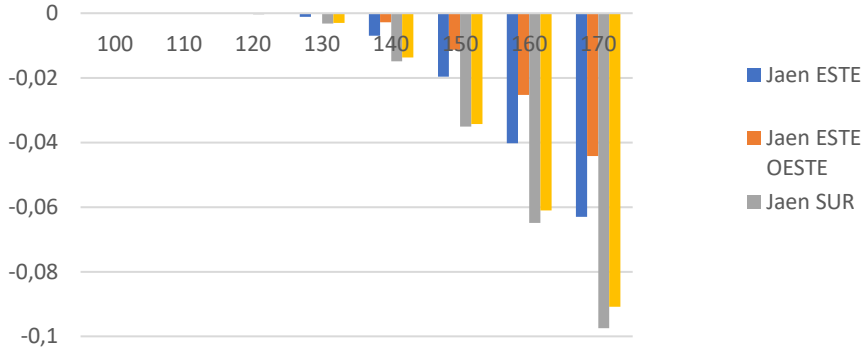
Estudio Ratio DC/AC. Energía extra generada y perdidas vs ratio DC/AC de

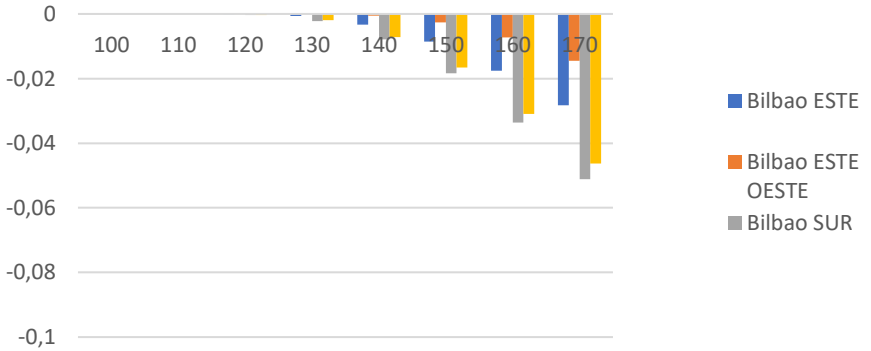
Incremento energía producida anual en % referente a ratio DC/AC = 100%





Perdidas (*clipping*) de energía producida anual en % referente a ratio DC/AC = 100%





Ejemplos de configuración

Situación de practica:

1º
Módulos JA Solar gama JAM66S30 de aprox. 500Wp
Con inversor SMA Sunny Tripower CORE1 50kW

¿Alguna limitación?
¿Sugiere otro inversor de la misma potencia que soluciona esta limitación?

2º Módulos Trina VERTEX TSM-DE20 de aprox. 600W
Con inversor SMA Sunny Tripower CORE1 50kW

¿Qué valor ha cambiado sustancialmente respeto a la situación del módulo del punto 1º?
¿Cómo afecta la configuración?
¿Qué ventaja puede aportar un módulo con esta característica a nivel de configuración?

3º Módulo LONGI HiMo X6 (LR5HTB de 420W aprox)
Con inversor Fronius Primo Gen 24.
Usando los 2 MPPT

¿Alguna limitación?

Algunos enlaces de interés

www.idae.es

https://amaranzero.es/catalogo/solar

https://www.sma.de/es

www.fronius.com

https://solar.huawei.com

www.kostal-solar-electric.com

www.enphase.com

www.solaredge.com

¡GRACIAS!



Jean-François Picard

jfpicard@amaranzero.com